



Prosjektoppgave

LOG650 Forskningsprosjekt: Logistikk og KI

**Utvikling av et Python-basert beslutningsverktøy for
rute-reallokering i globale forsyningskjeder**

Hajar Al-Mohannah, Sanosh Senthilkumar

Totalt antall sider inkludert forsiden: 62

Molde, 16. juni 2026



Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Den enkelte student er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva som er lovlige hjelpemidler, retningslinjer for bruk av disse og regler om kildebruk. Erklæringen skal bevisstgjøre studentene på deres ansvar og hvilke konsekvenser fusk kan medføre. Manglende erklæring fritar ikke studentene fra sitt ansvar.

Du/dere fyller ut erklæringen ved å klikke i ruten til høyre for den enkelte del 1-6:		
1.	Jeg/vi erklærer herved at min/vår besvarelse er mitt/vårt eget arbeid, og at jeg/vi ikke har brukt andre kilder eller har mottatt annen hjelp enn det som er nevnt i besvarelsen.	☐
2.	Jeg/vi erklærer videre at denne besvarelsen: • ikke har vært brukt til annen eksamen ved annen avdeling/universitet/høgskole innenlands eller utenlands. • ikke refererer til andres arbeid uten at det er oppgitt. • ikke refererer til eget tidligere arbeid uten at det er oppgitt. • har alle referansene oppgitt i litteraturlisten. • ikke er en kopi, duplikat eller avskrift av andres arbeid eller besvarelse.	☐
3.	Jeg/vi er kjent med at brudd på ovennevnte er å <u>betrakte som fusk</u> og kan medføre annullering av eksamen og utestengelse fra universiteter og høgskoler i Norge, jf. Universitets- og høgskoleloven §§4-7 og 4-8 og Forskrift om eksamen §§14 og 15.	☐
4.	Jeg/vi er kjent med at alle innleverte oppgaver kan bli plagiatkontrollert i URKUND, se Retningslinjer for elektronisk innlevering og publisering av studiepoenggivende studentoppgaver	☐
5.	Jeg/vi er kjent med at høgskolen vil behandle alle saker hvor det forligger mistanke om fusk etter høgskolens retningslinjer for behandling av saker om fusk	☐
6.	Jeg/vi har satt oss inn i regler og retningslinjer i bruk av kilder og referanser på biblioteket sine nettsider	☐

Personvern

Personopplysningsloven

Forskningsprosjekt som innebærer behandling av personopplysninger iht.

Personopplysningsloven skal meldes til Norsk senter for forskningsdata, NSD, for vurdering.

Har oppgaven vært vurdert av NSD?

☐ ja ☒ nei

- Hvis ja:

Referansenummer:

- Hvis nei:

Jeg/vi erklærer at oppgaven ikke omfattes av Personopplysningsloven: ☒

Helseforskningsloven

Dersom prosjektet faller inn under Helseforskningsloven, skal det også søkes om forhåndsgodkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK, i din region.

Har oppgaven vært til behandling hos REK?

☐ ja ☒ nei

- Hvis ja:

Referansenummer:

Publiseringsavtale

Studiepoeng: 15

Veileder: Eirik Langelo

Fullmakt til elektronisk publisering av oppgaven

Forfatter(ne) har opphavsrett til oppgaven. Det betyr blant annet enerett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten (Åndsverkloven, §2).

Alle oppgaver som fyller kriteriene vil bli registrert og publisert i Brage HiM med forfatter(ne)s godkjenning.

Oppgaver som er unntatt offentlighet eller båndlagt vil ikke bli publisert.

Jeg/vi gir herved Høgskolen i Molde en vederlagsfri rett til å
gjøre oppgaven tilgjengelig for elektronisk publisering:

☒ja ☐nei

Er oppgaven båndlagt (konfidensiell)?

☐ja ☒nei

(Båndleggingsavtale må fylles ut)

- Hvis ja:

Kan oppgaven publiseres når båndleggingsperioden er over?

☐ja ☐nei

Dato: 16.06.2026

Antall ord: 13230

Sammendrag

Forsyningskjeder er i dag svært sårbare for forstyrrelser som geopolitisk risiko, værhendelser og logistiske avvik. Dette prosjektet utvikler et Python-basert beslutningsverktøy som analyserer risiko og foreslår alternative logistiske løsninger for å minimere restitusjonstiden. Ved bruk av omfattende datasett har vi identifisert kritiske faktorer som påvirker forsyningskjedens robusthet, inkludert effekten av backup-leverandører og alvorlighetsgraden av disruptjoner. Modelleringen viser at proaktive beslutninger kan redusere ledetiden betydelig, selv om det medfører økte transportkostnader. En avansert sanntidsmodul integrerer nå vær, nyheter, skipstrafikk (AIS) og oljepriser for å gi dynamisk beslutningsstøtte. Prosjektet bidrar til å tette gapet mellom teoretisk risikoanalyse og praktisk krisehåndtering gjennom en automatisert "Decision Support System" (DSS) tilnærming.

Abstract

Supply chains are currently highly vulnerable to disruptions such as geopolitical risks, weather events, and logistical deviations. This project develops a Python-based decision-making tool that analyses risk and proposes alternative logistical solutions to minimize recovery time. Using extensive datasets, we have identified critical factors affecting supply chain resilience, including the impact of backup suppliers and disruption severity. The modelling demonstrates that proactive decisions can significantly reduce lead times, despite increasing transportation costs. An advanced real-time module now integrates weather, news, ship traffic (AIS), and oil prices to provide dynamic decision support. The project contributes to bridging the gap between theoretical risk analysis and practical crisis management through an automated Decision Support System (DSS) approach.

Innhold

1.0	Innledning	1
1.1	Problemstilling	1
1.2	Delproblemer	1
1.3	Prosjektets mål	2
1.4	Avgrensinger	2
1.5	Antagelser	2
2.0	Litteratur	3
2.1	Utviklingstrender og gap i litteraturen	5
2.2	Supply Chain Resilience	5
2.3	Beslutningsstøtte i forsyningskjeder	6
2.4	Kunstig intelligens og maskinlæring i logistikk	8
2.5	Recovery Time og forstyrrelser	9
2.5	Forskningsgap og prosjektets bidrag	11
3.0	Teori	12
3.1	Supply Chain Resilience og robusthet	12
3.2	Restitusjonstid (Recovery Time)	13
3.3	Reallokering, redundans og beskyttelsestiltak	15
3.4	Beslutningsteori under usikkerhet	16
3.5	Random Forest og Ensemble Learning	17
3.6	Teoretisk kobling til modellen	19
4.0	Casebeskrivelse	20
4.1	Forsyningskjedens struktur	20
4.2	Leverandører, sentrallager og distribusjonspunkter	21
4.3	Kritiske transportkorridorer	22
4.4	Nettverkskart for caseforsyningskjeden	24
5.0	Metode og data	25
5.1	Forskningsdesign	25
5.2	Datakilder	26
5.3	Reelle og simulerte data	27
5.4	Variabler og databehandling	28
5.5	Modelltilnærming og sammenligningsgrunnlag	30
5.6	Baseline og AI-modell	31
5.7	Begrensninger ved datasettet	32

6.0	Modellering.....	34
6.1	Terskelverdier (Thresholds).....	34
6.2	Antagelser og overførbarhet.....	34
6.3	Prediksjonsmodell og beslutningslogikk	35
6.4	Sanntids Risikointegrasjon.....	37
7.0	Resultater	38
8.0	Analyse	42
8.1	Stresstesting	42
8.2	Evaluerer av målfunksjon	43
8.3	Praktisk vurdering av beslutningsforslagene	45
9.0	Diskusjon.....	47
9.1	Sensitivitetsanalyse	48
10.0	Konklusjon.....	49
11.0	Bibliografi	51
12.0	Vedlegg	53

1.0 Innledning

Globale forsyningskjeder har de siste årene blitt stadig mer komplekse og sårbare. Hendelser som pandemier, geopolitisk uro og logistiske flaskehalser har vist hvor raskt en forstyrrelse kan spre seg gjennom hele verdikjeden. Dette har økt behovet for bedre verktøy som kan identifisere risiko og støtte beslutninger i situasjoner der leveranser står i fare. Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan datadrevne metoder kan brukes til å styrke robustheten i forsyningskjeder. Prosjektet er avgrenset til analyse av vareflyt mellom ett sentrallager og et begrenset distribusjonsnettverk. Fokus er rettet mot eksterne risikohendelser som påvirker transport og leverandørtilgang.

Det utviklede beslutningsverktøyet er designet for å håndtere situasjoner der forsyningskjeden blir forstyrret, og skal kunne foreslå tiltak som valg av alternative transportruter, bruk av backup-leverandører og re-allokering av varer mellom distribusjonspunkter. Prosjektet er gjennomført som et forskningsprosjekt basert på åpne datasett og simulert data, noe som gir et generelt bilde av hvordan slike modeller kan fungere i praksis.

1.1 Problemstilling

Hvordan kan vi utvikle et Python-basert beslutningsverktøy som automatisk foreslår reallokering av varer og alternative transportløsninger når en kritisk transportrute eller leverandør svikter, og hvordan påvirker dette forsyningskjedens totale restitusjonstid?

1.2 Delproblemer

For å besvare hovedproblemstillingen har vi formulert følgende delproblemer: 1. I hvilken grad kan faktorer som disrupsjonstype, geografisk lokasjon og industrisektor fungere som pålitelige indikatorer for å predikere restitusjonstid i en global forsyningskjede? 2.

Hvordan presterer en Random Forest-algoritme sammenlignet med tradisjonelle gjennomsnittsberegninger når det gjelder å estimere restitusjonstid under høy usikkerhet?

3. Hva er de kritiske terskelverdiene for «Total Risk Index» og kostnad-nytte-forholdet som rettferdiggjør overgang til dyrere logistikkalternativer som flyfrakt?

1.3 Prosjektets mål

Det overordnede målet er å levere en funksjonell "Proof-of-Concept" for en digital beslutningsstøtte-modul. Modellen skal kunne:

- Identifisere risikohendelser i sanntid via eksterne API-strømmer.
- Predikere forventet restitusjonstid for berørte ordrer basert på historiske mønstre.
- Foreslå konkrete tiltak (omruting, flyfrakt, backup-leverandør) basert på en integrert kost-nytte-analyse.

1.4 Avgrensinger

Prosjektet fokuserer på risikostyring og robusthet i en forenklet forsyningskjede. Analysen baseres på åpne datasett som beskriver logistiske avvik og historisk restitusjonstid.

Prosjektet er avgrenset til vareflyten mellom ett sentrallager og et begrenset antall distribusjonspunkter, med fokus på eksterne risikohendelser.

1.5 Antagelser

Vi antar at historiske data for restitusjonstid er representative for fremtidige hendelser. Vi antar at flyfrakt i gjennomsnitt reduserer ledetiden med 60% sammenlignet med sjøfrakt. Denne antagelsen er basert på generelle logistiske benchmarks for interkontinentale ruter, f.eks. fra World Bank Logistics Performance Index.

Vi antar at kostnadene for flyfrakt er ca. 7 ganger høyere enn sjøfrakt per enhet. Gitt den høye usikkerheten i transportrater under kriser, anerkjenner vi behovet for sensitivitetsanalyse av disse parameterne for å sikre modellens pålitelighet i ulike markedssituasjoner.

2.0 Litteratur

Gjennomgangen av litteratur de siste fem årene viser en økende trend mot bruk av digitale tvillinger og maskinlæring for å håndtere disruptsjoner i forsyningskjeder. Ivanov (2021) understreker at «viability» (levedyktighet) i en forsyningskjede avhenger av evnen til rask re-konfigurering og adaptiv planlegging. Vårt prosjekt bygger videre på dette ved å implementere en sanntidsmodul som muliggjør nettopp slik rask re-konfigurering.

Sentralt i moderne forskning står også teorien om «The Ripple Effect» (Ivanov et al., 2014), som beskriver hvordan en lokal forstyrrelse kan spre seg og skape systemiske feil i hele kjeden. Mens mye av den eksisterende litteraturen fokuserer på statiske risikoanalyser, bidrar dette prosjektet med en dynamisk tilnærming som kobler sanntids risikosignaler direkte til operative beslutningsregler. Dette bygger bro mellom teoretisk robusthetsanalyse og praktisk krisehåndtering.

Forskning av Hosseini et al. (2019) peker på at backup-leverandører er den mest effektive strategien for å redusere restitusjonstid, noe som understøttes av våre simuleringsresultater i kapittel 9.0. Videre har studier av Choi (2020) vist at sanntids beslutningsstøtte kan redusere økonomiske tap med opptil 30% under globale kriser. Dette prosjektet adresserer det praktiske gapet ved å kombinere prediktive modeller med operative beslutningsregler som kan automatiseres.

Forskningen har tradisjonelt fokusert på å identifisere risiko, men etter 2020 har fokuset skiftet mot adaptiv kapasitet, evnen til å endre kurs midt i en krise. Tabell 1 gir en dypere oversikt over forfattere, metoder og resultater som er relevante for dette prosjektet.

Forfatter(e)	År	Metode	Sentrale resultater	Relevans for prosjektet	Forfatter(e)
Ivanov, D.	2021	Simulering (Digital Twin)	Viser at sanntids synlighet reduserer «ripple effect» med opptil 40%	Grunnlag for vår sanntidsmodul og simuleringslogikk.	Ivanov, D.
Hosseini et al.	2019	Bayesiansk nettverk	Identifiserer backup-leverandører og	Bekrefter valget av "has_backup_supplier"	Hosseini et al.

			fleksibel transport som de to viktigste driverne for robusthet.	som en kritisk variabel.	
Choi, T. M.	2020	Spillteori/Optimering	iser at bedrifter som bruker maskinl�ring for beslutningsst�tte har 30% lavere �konomiske tap under kriser.	Motiverer utviklingen av v�r Python-baserte beslutningsmotor.	Choi, T. M.
Ponomarov & Holcomb	2009	Konseptuell analyse	Definerer robusthet som en sirkul�r prosess: Motstand -> Gjenoppretting -> L�ring.	Definerer v�rt m�l: Reduksjon av gjenopprettingstiden (recovery time).	Ponomarov & Holcomb
Sheffi, Y.	2005	Case-studier (MIT)	Dokumenterer at fleksibilitet i prosesser er mer kostnadseffektivt enn redundans i lager.	Underst�tter v�rt fokus p� rute-reallokering (fleksibilitet).	Sheffi, Y.
Blackhurst et al.	2005	Nettverksmodellering	Viser at 75% av alle forstyrrelser skyldes eksterne faktorer som v�r og geopolitikk.	Rettferdiggj�r integrasjonen av eksterne API-er, som v�r og nyheter.	Blackhurst et al.
Tang, C. S.	2006	Litteraturstudie	Skiller mellom strategiske og taktisk risiko. Taktisk risiko	V�rt verkt�y er et operativt verkt�y for taktisk risikoh�ndtering.	Tang, C. S.

			krever raske operative verktøy.		
--	--	--	---------------------------------	--	--

Tabell 1: De mest sentrale teoretiske rammeverkene

2.1 Utviklingstrender og gap i litteraturen

Mens mye av litteraturen (f.eks. Tang, 2006; Sheffi, 2005) er enten svært teoretisk eller basert på statiske optimeringsmodeller, er det et gap når det gjelder praktiske, åpne verktøy som kobler maskinlæring direkte til sanntidsdata. De fleste avanserte systemer er proprietære (f.eks. Resilinc eller Riskmethods). Dette prosjektet bidrar ved å demonstrere hvordan man med åpen kildekode (Python) kan bygge en funksjonell beslutningsstøttearkitektur som er tilgjengelig for mindre aktører.

2.2 Supply Chain Resilience

Supply Chain Resilience beskriver en forsyningskjedes evne til å motstå, tilpasse seg og gjenopprette normal drift etter forstyrrelser. Begrepet har fått økt oppmerksomhet de siste årene som følge av globale hendelser som COVID-19-pandemien, geopolitisk uro, naturkatastrofer og økende kompleksitet i internasjonale forsyningsnettverk. I takt med at forsyningskjeder har blitt mer globale og sammenkoblede, har konsekvensene av lokale forstyrrelser også blitt større. Dette har ført til et økt fokus på hvordan virksomheter kan bygge robuste og fleksible forsyningskjeder som er i stand til å håndtere uforutsette hendelser.

Ponomarov og Holcomb (2009) definerer Supply Chain Resilience som forsyningskjedens evne til å forberede seg på uventede hendelser, reagere på forstyrrelser og gjenopprette normal drift etter at en hendelse har inntruffet. Studien bygger på en omfattende gjennomgang av eksisterende litteratur innen logistikk og risikostyring, og fremhever viktigheten av både fleksibilitet og tilpasningsevne. Forfatterne argumenterer for at resiliente forsyningskjeder ikke nødvendigvis unngår forstyrrelser, men at de er bedre rustet til å håndtere konsekvensene når de oppstår. Denne forståelsen er relevant for vårt prosjekt fordi beslutningsverktøyet er utviklet for å støtte virksomheter i situasjoner der normale logistiske prosesser blir påvirket av eksterne hendelser.

Videreutviklingen av resiliensteorien har i stor grad blitt påvirket av Ivanov (2021), som introduserer begrepet Supply Chain Viability. Gjennom en konseptuell studie undersøker Ivanov hvordan forsyningskjeder kan opprettholde sin funksjonalitet under langvarige og omfattende kriser. Resultatene viser at virksomheter som kombinerer fleksibilitet, redundans og evne til rask rekonfigurering har større sannsynlighet for å opprettholde leveringsdyktighet under krevende forhold. Studien understreker betydningen av dynamiske beslutningsprosesser og kontinuerlig overvåking av risiko. Dette er spesielt relevant for vårt prosjekt ettersom modellen er utviklet for å identifisere risikosignaler og foreslå alternative logistiske løsninger før konsekvensene blir kritiske.

Wieland og Durach (2021) diskuterer ulike perspektiver på Supply Chain Resilience og fremhever at forsyningskjeders evne til å håndtere forstyrrelser påvirkes av faktorer som fleksibilitet, redundans og tilpasningsevne. Forfatterne argumenterer for at moderne forsyningskjeder må kombinere robusthet og resiliens for å kunne håndtere komplekse og uforutsigbare hendelser. Dette støtter prosjektets tilnærming, hvor maskinlæring og sanntidsdata benyttes som grunnlag for beslutningsstøtte.

Felles for forskningen er at forsyningskjedens evne til å håndtere forstyrrelser i stor grad avhenger av hvor raskt virksomheten kan identifisere risiko, vurdere alternative handlingsalternativer og gjennomføre nødvendige tiltak. Tidligere forskning har i stor grad fokusert på strategiske og organisatoriske tiltak for å styrke resiliens. Det eksisterer imidlertid fortsatt et behov for operasjonelle verktøy som kan støtte konkrete beslutninger når en forstyrrelse oppstår. Dette prosjektet søker å bidra til dette forskningsområdet gjennom utviklingen av et Python-basert beslutningsverktøy som kombinerer prediktive analyser, sanntidsinformasjon og automatiserte anbefalinger for å redusere forsyningskjedens restitusjonstid.

2.3 Beslutningsstøtte i forsyningskjeder

I moderne forsyningskjeder må beslutninger ofte tas raskt og under betydelig usikkerhet. Geopolitiske konflikter, naturkatastrofer, kapasitetsproblemer og transportforstyrrelser kan oppstå uten forvarsel og kreve umiddelbare tiltak. Dette har ført til økt interesse for beslutningsstøttesystemer (Decision Support Systems – DSS), som benytter data, analyser og modeller for å støtte beslutningstakere i komplekse situasjoner.

Grunnlaget for moderne beslutningsstøtte kan spores tilbake til Simon (1955), som introduserte teorien om begrenset rasjonalitet (Bounded Rationality). Teorien bygger på at mennesker har begrenset kapasitet til å behandle store mengder informasjon samtidig, spesielt i situasjoner preget av tidspress og usikkerhet. Beslutningstakere vil derfor ofte velge tilfredsstillende løsninger fremfor optimale løsninger fordi de ikke har tilgang til all relevant informasjon eller tilstrekkelig tid til å analysere alle alternativer. Dette perspektivet er særlig relevant i globale forsyningskjeder, hvor beslutninger må tas på bakgrunn av store datamengder og stadig skiftende markedsforhold.

Choi (2020) undersøkte hvordan digitale beslutningssystemer og logistiske innovasjoner ble benyttet under COVID-19-pandemien. Studien benyttet en konseptuell analyse av logistiske utfordringer knyttet til pandemien og identifiserte sanntidsinformasjon og digitale beslutningsprosesser som sentrale faktorer for å redusere konsekvensene av globale forstyrrelser. Resultatene viste at virksomheter som hadde tilgang til oppdaterte data og effektive beslutningsstøttesystemer var bedre i stand til å opprettholde leveringskapasitet og redusere økonomiske tap. Studien understreker betydningen av rask tilgang til informasjon når forsyningskjeder blir utsatt for eksterne sjokk.

Smyth et al. (2024) gjennomførte en systematisk litteraturgjennomgang av hvordan kunstig intelligens og preskriptiv analyse kan bidra til å styrke forsyningskjeders robusthet. Studien viser at AI-baserte løsninger kan forbedre beslutningsprosesser, identifisere risiko tidligere og støtte virksomheter i håndteringen av komplekse forstyrrelser. Forfatterne fremhever at slike systemer kan analysere store datamengder og bidra til mer proaktive beslutninger. Samtidig understrekes det at teknologien bør fungere som beslutningsstøtte og ikke erstatte menneskelig vurdering fullstendig.

Smyth et al. (2024) argumenterer for at AI-baserte beslutningssystemer bør fungere som støtteverktøy fremfor fullautomatiserte beslutningstakere. Dette samsvarer med Human-in-the-Loop-prinsippet, hvor maskinell analyse kombineres med menneskelig vurdering og kontroll. En slik tilnærming gir en bedre balanse mellom effektivitet, kontroll og ansvarlighet enn fullautomatiserte løsninger.

Ved å kombinere maskinlæring, sanntidsdata og menneskelig vurdering søker verktøyet å redusere konsekvensene av forstyrrelser samtidig som virksomheten beholder kontroll over kritiske beslutninger. Dette er i tråd med Human-in-the-Loop-prinsippet og tidligere forskning på beslutningsstøtte i komplekse logistiske miljøer.

2.4 Kunstig intelligens og maskinlæring i logistikk

Utviklingen innen kunstig intelligens (AI) har de siste årene skapt nye muligheter for analyse, planlegging og beslutningsstøtte i forsyningskjeder. Økende globalisering, større datamengder og mer komplekse logistiske nettverk har gjort det utfordrende å basere beslutninger utelukkende på menneskelig erfaring og tradisjonelle analysemetoder. Som følge av dette har mange virksomheter tatt i bruk AI-baserte løsninger for å forbedre prognoser, identifisere risiko og optimalisere logistiske prosesser.

Maskinlæring regnes som en underkategori av kunstig intelligens og bygger på at algoritmer lærer mønstre fra historiske data for å kunne gjøre prediksjoner eller klassifiseringer. I logistikk benyttes maskinlæring blant annet til etterspørselsprognoser, lagerstyring, ruteoptimalisering og risikovurderinger. Fordelen med slike modeller er at de kan analysere store datamengder og avdekke sammenhenger som kan være vanskelige å identifisere ved hjelp av tradisjonelle statistiske metoder.

Smyth et al. (2024) gjennomførte en systematisk litteraturgjennomgang av forskning på kunstig intelligens og preskriptiv analyse i forsyningskjeder. Studien analyserte et bredt utvalg av forskningsartikler og identifiserte AI og maskinlæring som sentrale verktøy for å forbedre beslutningsprosesser og operasjonell ytelse. Resultatene viste at AI-baserte løsninger kan bidra til bedre ressursutnyttelse, mer presise prognoser og raskere respons på uforutsette hendelser. Samtidig understreker forfatterne at verdien av slike løsninger avhenger av tilgang til relevante data, riktig implementering og kontinuerlig utvikling av modellene.

Riad et al. (2024) gjennomførte en studie av hvordan kunstig intelligens kan bidra til å styrke forsyningskjeders robusthet og evne til å håndtere forstyrrelser. Studien viser at AI-baserte analyser gjør det mulig å identifisere risiko tidligere enn tradisjonelle overvåkingsmetoder og dermed redusere konsekvensene av kritiske hendelser. Særlig

trekkes sanntidsanalyse og prediktive modeller frem som viktige verktøy for å forbedre beslutningsgrunnlaget i komplekse logistiske miljøer. Dette er relevant for vårt prosjekt fordi modellen kombinerer historiske data med sanntidsinformasjon fra nyhetskilder, værdata og maritime overvåkingssystemer for å identifisere potensielle risikoer før de utvikler seg til alvorlige forstyrrelser.

Innen maskinlæring finnes det flere ulike modelltyper som kan benyttes til prediksjonsformål. Noen modeller er utviklet for å identifisere lineære sammenhenger, mens andre er bedre egnet til å håndtere komplekse og ikke-lineære problemstillinger. Forsyningskjeder kjennetegnes ofte av mange gjensidig avhengige faktorer, hvor effekten av en hendelse kan variere betydelig mellom ulike situasjoner. Dette gjør modellvalg til en viktig del av utviklingen av beslutningsstøttesystemer.

Tidligere forskning viser at maskinlæring kan bidra til å forbedre både risikovurderinger og beslutningsprosesser i logistikk. Samtidig understrekes det at slike modeller bør sees som støtteverktøy og ikke som fullstendige erstatninger for menneskelig vurdering. Dette samsvarer med tilnærmingen i vårt prosjekt, hvor maskinlæringsmodellen brukes til å estimere forventet restitusjonstid og identifisere risikonivåer, mens den endelige beslutningen fortsatt tas av logistikkansvarlige. På denne måten kombineres fordelene ved datadrevne analyser med menneskelig erfaring og skjønn.

2.5 Recovery Time og forstyrrelser

Evnen til å gjenopprette normal drift etter en forstyrrelse er en sentral del av forskning på forsyningskjeders robusthet. I denne sammenhengen benyttes ofte begrepet Recovery Time, som beskriver tiden det tar fra en forstyrrelse oppstår til forsyningskjeden igjen fungerer på et normalt nivå. Recovery Time har fått økt oppmerksomhet de siste årene fordi globale forsyningskjeder har blitt mer komplekse og avhengige av internasjonale transportnettverk, digitale systemer og globale leverandørstrukturer.

Sheffi og Rice (2005) var blant de første som systematisk beskrev hvordan forsyningskjeder påvirkes av større forstyrrelser. Gjennom en konseptuell studie utviklet de den såkalte resilienskurven, som illustrerer hvordan ytelsen i en forsyningskjede

reduseres etter en hendelse før den gradvis bygges opp igjen. Studien viser at virksomheter med høy fleksibilitet og tilgang til alternative ressurser ofte opplever kortere recovery time enn virksomheter med begrensede handlingsalternativer. Forfatterne fremhever spesielt betydningen av redundans, beredskap og raske beslutningsprosesser som sentrale faktorer for å redusere konsekvensene av avbrudd.

Ivanov, Sokolov og Dolgui (2014) videreutviklet forståelsen av forsyningskjedeforstyrrelser gjennom teorien om The Ripple Effect. Studien undersøkte hvordan lokale hendelser kan spre seg gjennom flere ledd i forsyningskjeden og skape omfattende konsekvenser langt utover det opprinnelige problemet. Resultatene viste at selv mindre forstyrrelser kan føre til betydelige forsinkelser dersom de oppstår i kritiske knutepunkter eller påvirker sentrale leverandører. Dette perspektivet er relevant for vårt prosjekt fordi modellen er utviklet for å identifisere slike kritiske situasjoner og foreslå tiltak før konsekvensene forplanter seg videre i nettverket.

Hosseini, Ivanov og Dolgui (2019) gjennomførte en omfattende litteraturgjennomgang av kvantitative metoder for analyse av forsyningskjeders robusthet. Studien identifiserte backup-leverandører, fleksible transportløsninger og alternative distribusjonsveier som blant de mest effektive tiltakene for å redusere recovery time. Resultatene viste at virksomheter som på forhånd etablerer alternative løsninger ofte kommer raskere tilbake til normal drift etter en forstyrrelse. Dette samsvarer med beslutningslogikken i vårt prosjekt, hvor modellen kan foreslå både omruting og bruk av alternative leverandører når risikonivået overstiger bestemte terskelverdier.

Nyere forskning peker også på at digitale teknologier og sanntidsdata kan bidra til å redusere recovery time ytterligere. Ved å identifisere risiko tidligere og analysere store datamengder raskt kan virksomheter reagere før konsekvensene utvikler seg til større logistiske problemer. Dette har ført til økt interesse for beslutningsstøttesystemer som kombinerer historiske data, sanntidsinformasjon og prediktive modeller for å støtte operative beslutninger.

Samlet viser litteraturen at recovery time påvirkes av en rekke faktorer, inkludert alvorlighetsgraden av forstyrrelsen, tilgjengeligheten av alternative ressurser, fleksibiliteten i transportnettverket og virksomhetens evne til å oppdage og håndtere risiko

på et tidlig tidspunkt. Ettersom hovedmålet med dette prosjektet er å redusere forsyningskjedens restitusjonstid gjennom datadrevet beslutningsstøtte, utgjør recovery time en sentral målevariabel i både modellen og analysen.

2.5 Forskningsgap og prosjektets bidrag

Gjennomgangen av tidligere forskning viser at det eksisterer omfattende litteratur om forsyningskjeders robusthet, beslutningsstøtte og håndtering av forstyrrelser. Forskere som Sheffi og Rice (2005), Ivanov et al. (2014) og Hosseini et al. (2019) har bidratt til økt forståelse av hvordan forstyrrelser påvirker forsyningskjeder og hvilke tiltak som kan redusere konsekvensene. Tilsvarende har nyere forskning vist hvordan kunstig intelligens og maskinlæring kan benyttes til å forbedre prognoser, risikovurderinger og beslutningsprosesser i logistiske nettverk.

Selv om forskningsfeltet er omfattende, identifiseres det flere områder hvor eksisterende forskning fortsatt har begrensninger. En stor del av litteraturen fokuserer på strategiske og organisatoriske perspektiver, eksempelvis hvordan virksomheter kan bygge robuste forsyningskjeder gjennom redundans, fleksibilitet og alternative leverandører. Det finnes derimot færre studier som kombinerer disse prinsippene med operasjonelle beslutningsverktøy som kan støtte konkrete logistiske valg i sanntid.

Videre viser litteraturen at mange studier analyserer historiske hendelser eller benytter simuleringsmodeller for å evaluere ulike strategier. Færre studier undersøker hvordan sanntidsdata fra flere eksterne kilder kan integreres direkte i et beslutningsstøttesystem for å identifisere risiko og foreslå operative tiltak mens en hendelse utvikler seg. Dette gjelder særlig kombinasjonen av nyhetsdata, værinformasjon, maritime trafikkdata og maskinlæringsbaserte prediksjoner.

Et annet område hvor det fortsatt eksisterer begrenset forskning er koblingen mellom prediksjon av recovery time og konkrete beslutninger knyttet til rutevalg, reallokering av varer og bruk av alternative transportformer. Tidligere forskning har i stor grad fokusert på enten risikoanalyse eller resiliensmålinger, mens færre studier undersøker hvordan slike analyser kan omsettes til praktiske anbefalinger for logistikkansvarlige.

Dette prosjektet søker å bidra til forskningsfeltet ved å kombinere flere av disse elementene i én samlet løsning. Den utviklede modellen integrerer maskinlæring, sanntidsdata og regelbasert beslutningslogikk for å estimere restitusjonstid og foreslå tiltak ved kritiske forstyrrelser. Ved å koble prediktive analyser til konkrete logistiske handlinger som omruting, flyfrakt og bruk av backup-leverandører, forsøker prosjektet å bygge bro mellom eksisterende forskning på forsyningskjeders robusthet og praktisk beslutningsstøtte i operative situasjoner.

Prosjektets bidrag ligger dermed ikke i utviklingen av en ny algoritme, men i kombinasjonen av etablerte teorier, maskinlæring og sanntidsinformasjon i et operasjonelt beslutningsverktøy som kan støtte virksomheter i håndteringen av komplekse forsyningskjedeforstyrrelser.

3.0 Teori

3.1 Supply Chain Resilience og robusthet

Supply Chain Resilience refererer til en forsyningskjedes evne til å motstå, tilpasse seg og gjenopprette normal drift etter forstyrrelser (Ponomarov & Holcomb, 2009). Begrepet har blitt stadig viktigere som følge av økt globalisering, komplekse leverandørnettverk og økende eksponering for risikoer som naturkatastrofer, pandemier, cyberangrep og geopolitiske konflikter. I moderne forsyningskjeder er det ikke lenger tilstrekkelig å fokusere utelukkende på effektivitet og kostnadsreduksjon. Virksomheter må også være i stand til å håndtere uforutsette hendelser som kan påvirke vareflyt, produksjon og transport.

Et nært beslektet begrep er robusthet. Mens resiliens beskriver evnen til å hente seg inn igjen etter en forstyrrelse, handler robusthet om kapasiteten til å motstå den negative påvirkningen i utgangspunktet. En robust forsyningskjede vil dermed kunne opprettholde kritiske funksjoner selv når den utsettes for eksterne sjokk. Disse egenskapene utfyller hverandre: Høy robusthet minimerer de umiddelbare konsekvensene av en hendelse, mens høy resiliens sikrer en raskere gjenoppretting dersom et avvik likevel oppstår (Ivanov, 2021).

Forsyningskjeders robusthet påvirkes av flere faktorer. En viktig faktor er redundans, som innebærer at virksomheten har alternative ressurser tilgjengelig dersom primære løsninger svikter. Dette kan eksempelvis være backup-leverandører, alternative transportkorridorer eller ekstra lagerkapasitet. En annen sentral faktor er fleksibilitet, som beskriver hvor raskt virksomheten kan tilpasse seg nye situasjoner og endrede rammebetingelser. Jo større fleksibilitet en forsyningskjede har, desto lettere vil den kunne håndtere uforutsette hendelser. Jo større fleksibilitet en forsyningskjede har, desto lettere vil den kunne håndtere uforutsette hendelser (Ivanov, 2021; Wieland & Durach, 2021).

Et sentralt mål innen Supply Chain Resilience er å redusere konsekvensene av det som ofte omtales som disruptsjoner. I denne rapporten brukes begrepet disruptsjon om hendelser som forstyrrer den normale flyten av varer, informasjon eller tjenester i forsyningskjeden. Eksempler på slike hendelser kan være havnestengninger, naturkatastrofer, cyberangrep, streik eller geopolitiske konflikter. Slike hendelser kan føre til forsinkelser, økte kostnader og redusert leveringskapasitet dersom virksomheten ikke har tilstrekkelige tiltak på plass. I dette prosjektet danner Supply Chain Resilience det teoretiske fundamentet for beslutningsverktøyet som er utviklet. Verktøyets hovedformål er å bidra til en mer robust og resilient forsyningskjede ved å identifisere risiko tidlig og foreslå tiltak som kan redusere konsekvensene av forstyrrelser. Gjennom bruk av prediktive analyser, sanntidsdata og alternative handlingsforslag søker modellen å støtte virksomheter i arbeidet med å opprettholde leveringsdyktighet og redusere restitusjonstiden etter kritiske hendelser.

3.2 Restitusjonstid (Recovery Time)

Restitusjonstid, ofte omtalt som Recovery Time, beskriver hvor lang tid det tar før en forsyningskjede eller en del av forsyningskjeden er tilbake til normal drift etter en forstyrrelse (Sheffi & Rice, 2005). Begrepet er sentralt innen forskning på forsyningskjeders robusthet fordi det gir et konkret mål på hvor effektivt en virksomhet håndterer og gjenoppretter driften etter en disruptsjon.

Når en kritisk hendelse oppstår, vil forsyningskjedens ytelse normalt falle som følge av redusert kapasitet, forsinkelser eller manglende tilgang til varer og tjenester.

Restitusjonstiden representerer perioden fra forstyrrelsen oppstår til systemet igjen oppnår et akseptabelt eller normalt ytelsesnivå. Jo kortere restitusjonstiden er, desto mindre blir de økonomiske og operative konsekvensene av hendelsen.

Effekten av en disrupsjon illustreres ofte gjennom en resilienskurve utviklet av Sheffi og Rice (2005). Kurven viser hvordan ytelsen i forsyningskjeden utvikler seg over tid. Først oppstår et plutselig fall i ytelse som følge av hendelsen. Deretter følger en periode hvor virksomheten arbeider med å håndtere konsekvensene før ytelsen gradvis øker igjen gjennom restitusjonsfasen. Restitusjonstiden er dermed direkte knyttet til hvor raskt virksomheten klarer å gjennomføre nødvendige tiltak og gjenopprette normal drift.

Flere faktorer påvirker restitusjonstiden. Alvorlighetsgraden av hendelsen er ofte den viktigste faktoren, ettersom større forstyrrelser normalt krever mer omfattende tiltak og lengre gjenopprettingsprosesser. Samtidig spiller tilgang til alternative leverandører, fleksible transportløsninger, lagerkapasitet og kvaliteten på beslutningsprosessene en viktig rolle. Virksomheter som har etablert beredskapstiltak på forhånd vil ofte kunne redusere restitusjonstiden betydelig sammenlignet med virksomheter som må utvikle løsninger etter at hendelsen allerede har inntruffet (Sheffi & Rice, 2005; Hosseini et al., 2019).

I denne rapporten benyttes restitusjonstid som en sentral målevariabel i modellen. Variabelen representerer det estimerte antallet dager som kreves for å gjenopprette normal drift etter en forstyrrelse. Modellen benytter historiske data og maskinlæring for å predikere denne verdien basert på faktorer som disrupsjonstype, geografisk lokasjon, industrisektor og alvorlighetsgrad. Prediksjonen brukes deretter som grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes.

Formålet med det utviklede beslutningsverktøyet er å bidra til å redusere forsyningskjedens totale restitusjonstid gjennom tidlig identifisering av risiko og anbefaling av alternative handlingsalternativer. Restitusjonstid fungerer derfor både som en sentral prestasjonsindikator og som et mål på hvor effektivt modellen støtter håndteringen av forsyningskjedeforstyrrelser.

3.3 Reallokering, redundans og beskyttelsestiltak

For å redusere konsekvensene av forstyrrelser benytter virksomheter ulike beskyttelsestiltak som har som formål å opprettholde leveringskapasitet og redusere restitusjonstiden. Slike tiltak bygger på prinsippet om at forsyningskjeden bør ha tilstrekkelig fleksibilitet og reservekapasitet til å håndtere uforutsette hendelser. Innen forskning på Supply Chain Resilience fremheves særlig redundans, fleksibilitet og reallokering som sentrale virkemidler (Ivanov, 2021; Wieland & Durach, 2021).

Redundans innebærer at virksomheten etablerer alternative ressurser som kan tas i bruk dersom ordinære løsninger svikter. Eksempler på redundans kan være backup-leverandører, alternative transportører, ekstra lagerbeholdning eller flere distribusjonspunkter. Selv om redundans ofte medfører økte kostnader under normal drift, kan slike tiltak redusere konsekvensene betydelig dersom en kritisk hendelse oppstår. Redundans fungerer derfor som en form for forsikring mot alvorlige avbrudd i forsyningskjeden (Hosseini et al., 2019).

Et annet sentralt begrep er reallokering. I denne rapporten brukes reallokering om omfordeling av varer, ressurser eller transportkapasitet fra én del av forsyningskjeden til en annen. Dersom en transportrute blir blokkert eller en leverandør faller bort, kan virksomheten eksempelvis omdirigere varer via alternative distribusjonspunkter eller flytte tilgjengelig lagerbeholdning til områder med høy etterspørsel. Reallokering gjør det mulig å utnytte eksisterende ressurser mer effektivt og bidra til å opprettholde leveringsdyktighet under krevende forhold.

Fleksibilitet beskriver forsyningskjedens evne til å tilpasse seg endrede forutsetninger. Dette kan innebære rask overgang til alternative transportformer, bruk av nye leverandører eller endringer i distribusjonsmønsteret. Jo større fleksibilitet virksomheten har, desto flere handlingsalternativer vil være tilgjengelige når en forstyrrelse oppstår. Fleksibilitet og redundans fungerer ofte i samspill, hvor redundans skaper alternative muligheter og fleksibilitet gjør det mulig å utnytte disse mulighetene effektivt.

I praksis vil virksomheter ofte kombinere flere beskyttelsestiltak samtidig. En virksomhet kan for eksempel benytte backup-leverandører for å sikre tilgang til varer, samtidig som

alternative transportruter og distribusjonspunkter benyttes for å opprettholde vareflyten. Slike tiltak kan bidra til å redusere både sannsynligheten for alvorlige avbrudd og tiden det tar å gjenopprette normal drift (Sheffi & Rice, 2005; Hosseini et al., 2019).

Disse prinsippene er sentrale i det utviklede beslutningsverktøyet. Når modellen identifiserer høy risiko eller forventet lang restitusjonstid, kan den foreslå tiltak som omruting av transport, bruk av flyfrakt eller aktivering av alternative leverandører. Beslutningsverktøyet benytter dermed reallokering, redundans og fleksibilitet som praktiske mekanismer for å styrke forsyningskjedens robusthet og redusere konsekvensene av forstyrrelser.

3.4 Beslutningsteori under usikkerhet

Beslutninger i forsyningskjeder må ofte tas under forhold preget av usikkerhet, tidspress og begrenset informasjon. Logistikkansvarlige må håndtere situasjoner hvor konsekvensene av ulike handlingsalternativer ikke er fullt kjent, samtidig som beslutningene kan få store økonomiske og operative konsekvenser. Beslutningsteori gir derfor et viktig teoretisk grunnlag for å forstå hvordan slike valg gjennomføres i praksis.

En sentral teori innen beslutningstaking er Herbert Simons teori om begrenset rasjonalitet (Bounded Rationality) (Simon, 1955). Teorien bygger på at mennesker har begrenset kapasitet til å behandle store mengder informasjon og analysere alle mulige handlingsalternativer. I komplekse situasjoner vil beslutningstakere derfor ofte velge løsninger som fremstår som tilfredsstillende fremfor fullstendig gunstige. Dette gjelder spesielt i forsyningskjeder hvor beslutninger ofte må tas raskt og på bakgrunn av usikre eller ufullstendige data.

For å håndtere denne utfordringen benytter mange virksomheter beslutningsstøttesystemer (Decision Support Systems – DSS). Et beslutningsstøttesystem er et databasert verktøy som samler inn, analyserer og presenterer informasjon for å støtte beslutningstakeren. Formålet er ikke nødvendigvis å erstatte menneskelig vurdering, men å gi et bedre beslutningsgrunnlag ved å redusere informasjonsmengden og synliggjøre relevante handlingsalternativer (Choi, 2020).

Innen moderne logistikk har utviklingen av kunstig intelligens og maskinlæring gjort beslutningsstøttesystemer stadig mer avanserte. Algoritmer kan analysere store datamengder langt raskere enn mennesker og identifisere mønstre som ellers ville vært vanskelige å oppdage. Samtidig eksisterer det fortsatt begrensninger ved automatiserte systemer. Mange beslutninger påvirkes av forhold som kontrakter, kunderelasjoner, strategiske prioriteringer og lokale vurderinger som ikke nødvendigvis er representert i datasettet.

For å kombinere fordelene ved datadrevne analyser med menneskelig erfaring benyttes ofte en Human-in-the-Loop-tilnærming (HITL). Prinsippet innebærer at systemet analyserer informasjon og genererer anbefalinger, mens den endelige beslutningen tas av et menneske. Denne tilnærmingen bidrar til å redusere risikoen for feilbeslutninger samtidig som virksomheten beholder kontroll over kritiske operasjonelle valg (Smyth et al, 2024).

I dette prosjektet fungerer det utviklede verktøyet som et beslutningsstøttesystem basert på Human-in-the-Loop-prinsippet. Modellen analyserer historiske data og sanntidsinformasjon for å estimere restitusjonstid og identifisere risikonivåer. Basert på disse analysene foreslår systemet tiltak som omruting, bruk av flyfrakt eller aktivering av alternative leverandører. Den endelige beslutningen forblir imidlertid hos logistikkansvarlige, som kan vurdere anbefalingene opp mot faktorer som ikke nødvendigvis er fanget opp av modellen. På denne måten kombineres datadrevet beslutningsstøtte med menneskelig erfaring og faglig skjønn.

3.5 Random Forest og Ensemble Learning

For å predikere restitusjonstid benytter dette prosjektet en maskinlæringsmodell basert på Random Forest (Breiman, 2001). Random Forest tilhører en gruppe algoritmer som omtales som Ensemble Learning. Prinsippet bak Ensemble Learning er at flere modeller kombineres for å skape en mer robust og presis prediksjon enn det en enkelt modell kan oppnå alene.

Grunnlaget for Random Forest er beslutningstrær (Decision Trees). Et beslutningstre fungerer som en serie spørsmål hvor dataene deles inn i mindre og mindre grupper basert på bestemte egenskaper. I en logistisk sammenheng kan et slikt tre for eksempel stille spørsmål som: «Er disruptjonen alvorlig?», «Finnes det backup-leverandør?» eller «Påvirkes en kritisk transportkorridor?». Basert på svarene beveger analysen seg gjennom treet frem til en estimert restitusjonstid.

En utfordring med enkeltstående beslutningstrær er at de kan bli svært følsomme for variasjoner i datasettet. Dersom modellen trenes på litt andre data, kan resultatene endre seg betydelig. Random Forest løser dette problemet ved å generere et stort antall beslutningstrær i stedet for å basere seg på ett enkelt tre. Hvert tre trenes på ulike utvalg av data og variabler, noe som gjør at hvert tre utvikler sin egen vurdering av problemet. Denne tilnærmingen ble opprinnelig introdusert av Breiman (2001).

Når modellen skal predikere en ny observasjon, analyserer alle trærne den samme informasjonen. Hvert tre gir sin egen prediksjon av forventet restitusjonstid, og den endelige prediksjonen beregnes som et gjennomsnitt av alle svarene. På denne måten reduseres risikoen for at tilfeldige feil eller ekstreme observasjoner får for stor påvirkning på resultatet.

En viktig fordel med Random Forest er evnen til å håndtere komplekse og ikke-lineære sammenhenger. I globale forsyningskjeder vil effekten av en forstyrrelse ofte avhenge av flere faktorer samtidig. Konsekvensene av et cyberangrep kan eksempelvis være svært forskjellige avhengig av industrisektor, geografisk lokasjon eller tilgang til alternative leverandører. Slike sammenhenger kan være vanskelige å beskrive ved hjelp av tradisjonelle lineære modeller, men håndteres effektivt gjennom Random Forest.

Valget av Random Forest fremfor enklere metoder som lineær regresjon ble gjort fordi forsyningskjeder kjennetegnes av høy kompleksitet og betydelig usikkerhet. Samtidig ble mer avanserte modeller som Deep Learning vurdert, men disse krever ofte langt større datamengder og er vanskeligere å tolke. En viktig fordel med Random Forest er at modellen gir innsikt i hvilke variabler som har størst betydning for prediksjonene. Dette gjør det mulig å analysere hvilke faktorer som påvirker restitusjonstiden mest, noe som er verdifull informasjon for logistikkansvarlige.

I dette prosjektet brukes Random Forest til å estimere forventet restitusjonstid basert på historiske disruptjonsdata og konstruerte risikovariabler. Prediksjonen fungerer som et sentralt beslutningsgrunnlag for modellen. Når den forventede restitusjonstiden kombineres med informasjon om risiko, kostnader og tilgjengelige alternativer, kan systemet foreslå tiltak som omruting, flyfrakt eller aktivering av backup-leverandører. Random Forest utgjør dermed den analytiske kjernen i beslutningsverktøyet. Modellvalget er i tråd med anbefalinger i litteraturen om maskinlæring for komplekse beslutningsproblemer (Breiman, 2001).

3.6 Teoretisk kobling til modellen

De teoretiske perspektivene som er presentert i dette kapittelet danner grunnlaget for utviklingen av beslutningsverktøyet i prosjektet. Modellens overordnede mål er å bidra til økt robusthet og redusert restitusjonstid gjennom datadrevet beslutningsstøtte ved forsyningskjedeforstyrrelser.

Teorien om Supply Chain Resilience danner det overordnede rammeverket for prosjektet. Modellen er utviklet med utgangspunkt i at virksomheter må kunne identifisere, håndtere og tilpasse seg forstyrrelser på en effektiv måte. Gjennom bruk av sanntidsdata og prediktive analyser søker verktøyet å styrke forsyningskjedens evne til å opprettholde leveringskapasitet under krevende forhold. (Ponomarov & Holcomb, 2009; Ivanov, 2021)

Recovery Time fungerer som modellens viktigste resultatvariabel. Ved hjelp av maskinlæring estimeres forventet restitusjonstid for ulike typer forstyrrelser. Prediksjonen brukes deretter som beslutningsgrunnlag for å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes for å redusere konsekvensene av hendelsen (Sheffi & Rice, 2005).

Begrepene redundans, fleksibilitet og reallokering er integrert i modellens beslutningslogikk. Når risikonivået overstiger bestemte terskelverdier kan systemet foreslå tiltak som alternative transportkorridorer, flyfrakt eller aktivering av backup-leverandører. Disse tiltakene bygger direkte på teorien om hvordan forsyningskjeder kan styrke sin robusthet gjennom alternative ressurser og handlingsmuligheter (Hosseini et al., 2019).

Beslutningsteorien kommer til uttrykk gjennom modellens rolle som beslutningsstøttesystem. Verktøyet analyserer store mengder informasjon og presenterer anbefalinger basert på tilgjengelige data, men den endelige beslutningen forblir hos logistikkansvarlige. Dette er i tråd med Human-in-the-Loop-prinsippet og teorien om begrenset rasjonalitet, hvor teknologi benyttes for å støtte menneskelige beslutningsprosesser under usikkerhet (Simon, 1955; Smyth, 2024).

Random Forest-modellen utgjør den analytiske kjernen i verktøyet og kobler teorien til den praktiske implementeringen. Gjennom analyse av historiske data identifiserer modellen sammenhenger mellom ulike risikofaktorer og forventet restitusjonstid. Resultatene brukes videre i beslutningslogikken for å foreslå tiltak som kan bidra til å redusere forsyningskjedens sårbarhet og forbedre evnen til å håndtere fremtidige forstyrrelser (Breiman, 2001). Samlet viser modellen hvordan teorier om robusthet, restitusjonstid, beslutningsstøtte og maskinlæring kan kombineres i et operasjonelt verktøy for håndtering av komplekse forsyningskjedeforstyrrelser.

4.0 Casebeskrivelse

4.1 Forsyningskjedens struktur

For å undersøke hvordan et datadrevet beslutningsverktøy kan bidra til redusert restitusjonstid, tar prosjektet utgangspunkt i en forenklet global forsyningskjede. Casen er utviklet for å representere sentrale utfordringer som mange internasjonale virksomheter står overfor når varer transporteres gjennom komplekse logistiske nettverk med flere aktører og transportkorridorer.

Forsyningskjeden består av leverandører lokalisert i Asia, et sentrallager som fungerer som hovedknutepunkt for vareflyten, samt distribusjonspunkter som betjener markeder i Europa og Amerika. Varene transporteres gjennom internasjonale sjø- og transportkorridorer hvor ulike typer forstyrrelser kan oppstå. Eksempler på slike hendelser er naturkatastrofer, geopolitiske konflikter, cyberangrep og logistiske forsinkelser. Disse hendelsene kan påvirke både transporttid, leveringssikkerhet og tilgjengelig kapasitet i forsyningskjeden.

Den valgte strukturen gjør det mulig å analysere hvordan forstyrrelser i ett ledd kan påvirke resten av nettverket. Dersom en kritisk transportkorridor blir blokkert eller en leverandør faller bort, kan konsekvensene spre seg videre gjennom forsyningskjeden og påvirke både lagerbeholdning og leveranser til sluttkundene. Dette samsvarer med teorien om at moderne forsyningskjeder består av gjensidig avhengige aktører hvor lokale hendelser kan få globale konsekvenser.

Caseforsyningskjeden er bevisst forenklet sammenlignet med virkelige globale nettverk. Formålet er ikke å modellere én spesifikk virksomhet, men å etablere en realistisk struktur som gjør det mulig å teste og evaluere beslutningsverktøyet under ulike typer forstyrrelser. Ved å benytte en generell forsyningskjedestruktur blir modellen også lettere å overføre til andre virksomheter og bransjer med tilsvarende logistiske utfordringer.

Forsyningskjeden fungerer som det operative grunnlaget for prosjektet. Alle simuleringer, risikoanalyser og beslutningsforslag tar utgangspunkt i denne strukturen. Når modellen foreslår tiltak som omruting, bruk av flyfrakt eller aktivisering av alternative leverandører, skjer dette med bakgrunn i hvordan de ulike leddene i caseforsyningskjeden påvirkes av en gitt forstyrrelse.

4.2 Leverandører, sentrallager og distribusjonspunkter

Caseforsyningskjeden består av tre hovedledd: leverandører, sentrallager og distribusjonspunkter. Sammen utgjør disse den logistiske infrastrukturen som beslutningsverktøyet analyserer og støtter under ulike typer forstyrrelser.

Forsyningskjeden starter hos leverandører lokalisert i Asia. Regionen er valgt fordi Asia i dag representerer en sentral del av verdens produksjonskapasitet innen blant annet elektronikk, forbrukervarer og industriprodukter. Leverandørene fungerer som forsyningskjedens opprinnelige kilde til varer og råvarer. Dersom en leverandør blir påvirket av en forstyrrelse, eksempelvis naturkatastrofer, politisk uro eller produksjonsstans, kan dette skape konsekvenser for hele nettverket.

Varene transporteres deretter til et sentrallager som fungerer som forsyningskjedens viktigste knutepunkt. Sentrallageret har ansvar for mottak, lagring og videre distribusjon av varer til ulike markeder. I praksis fungerer sentrallageret som en buffer mellom produksjon og sluttmarkedet. Dersom etterspørselen endrer seg eller en transportforbindelse blir påvirket av en forstyrrelse, kan lagerbeholdningen bidra til å opprettholde leveringskapasiteten i en begrenset periode.

Fra sentrallageret distribueres varene videre til regionale distribusjonspunkter. I denne casen benyttes ett distribusjonspunkt for det europeiske markedet og ett distribusjonspunkt for det amerikanske markedet. Distribusjonspunktene har ansvar for å motta varer fra sentrallageret og sørge for videre distribusjon til kunder innen sine respektive regioner. Denne strukturen gjør det mulig å analysere hvordan forstyrrelser påvirker ulike deler av forsyningskjeden og hvordan alternative løsninger kan tas i bruk ved behov.

Mellom de ulike leddene eksisterer det flere potensielle sårbarheter. Forstyrrelser kan oppstå hos leverandørene, under transporten til sentrallageret eller mellom sentrallageret og distribusjonspunktene. Dersom en kritisk transportkorridor blir blokkert eller kapasiteten reduseres, kan forsinkelser raskt forplante seg videre gjennom nettverket. Dette gjør det nødvendig å ha mekanismer som kan identifisere risiko og foreslå alternative handlingsalternativer.

Beslutningsverktøyet som er utviklet i prosjektet benytter informasjon om disse leddene for å vurdere risiko og generere anbefalinger. Ved identifisering av høy risiko kan modellen foreslå tiltak som omruting av transport, bruk av flyfrakt eller aktivisering av alternative leverandører. På denne måten fungerer leverandører, sentrallager og distribusjonspunkter som sentrale elementer i modellens beslutningsgrunnlag.

4.3 Kritiske transportkorridorer

Den globale forsyningskjeden i denne casen er avhengig av flere internasjonale transportkorridorer som fungerer som forbindelser mellom leverandører, sentrallager og distribusjonspunkter. Disse korridorene er avgjørende for effektiv vareflyt, men representerer samtidig noen av forsyningskjedens største sårbarheter. Dersom en kritisk transportkorridor blir blokkert eller får redusert kapasitet, kan konsekvensene spre seg gjennom hele nettverket og føre til betydelige forsinkelser.

Transporten mellom Asia og Europa er i hovedsak basert på sjøfrakt gjennom Suezkanalen. Suezkanalen er en av verdens viktigste maritime handelsruter og håndterer en betydelig andel av den globale varetransporten mellom Asia og Europa. Dersom kanalen blir blokkert som følge av geopolitisk uro, ulykker eller andre hendelser, vil skip måtte benytte alternative ruter med betydelig lengre transporttid. Et vanlig alternativ er transport rundt Kapp det gode håp sør i Afrika, noe som kan øke både ledetid og transportkostnader.

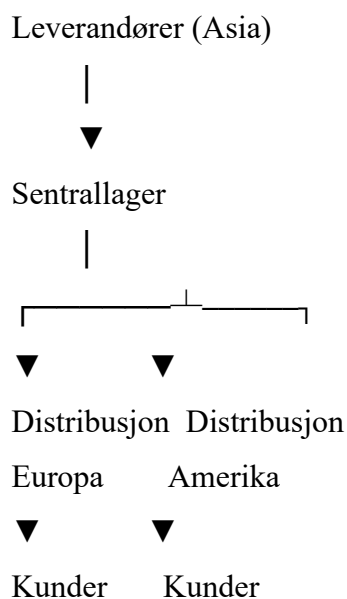
For transport mellom Asia og Amerika benyttes primært ruter over Stillehavet. Disse rutene er blant verdens mest trafikkerte handelsforbindelser og er kritiske for vareflyten mellom de asiatiske produksjonsmarkedene og det amerikanske kontinentet. Kapasitetsproblemer, havnekøer eller ekstreme værforhold kan påvirke transporten og skape forsinkelser som forplanter seg videre i forsyningskjeden.

Et annet viktig område er Hormuzstredet, som spiller en sentral rolle for global energi- og råvaretransport. Selv om store deler av vareflyten i denne casen ikke nødvendigvis passerer gjennom Hormuzstredet, kan forstyrrelser i området påvirke globale energipriser og transportkostnader. Dette er særlig relevant fordi drivstoffkostnader utgjør en betydelig del av de totale logistikkostnadene.

For å redusere sårbarheten knyttet til disse korridorene benytter modellen ulike alternative løsninger. Dersom risikoen overstiger bestemte terskelverdier kan systemet foreslå omruting via alternative sjøveier eller overgang til flyfrakt for tidskritiske forsendelser. Flyfrakt representerer en betydelig dyrere transportform enn sjøfrakt, men kan redusere ledetiden vesentlig når raske leveranser er avgjørende.

De kritiske transportkorridorene fungerer derfor som sentrale elementer i beslutningsverktøyet. Modellen overvåker risikofaktorer knyttet til disse områdene og benytter informasjonen som grunnlag for å vurdere hvilke logistiske tiltak som bør iverksettes. På denne måten kobles geografiske risikoer direkte til operative beslutninger i forsyningskjeden.

4.4 Nettverkskart for caseforsyningskjeden



Alternative tiltak:

- Backup-leverandører
- Flyfrakt
- Omruting via Kapp det gode håp
- Reallokering mellom distribusjonspunkter

Figur 1 illustrerer den forenklede forsyningskjeden som benyttes som case i prosjektet. Nettverket består av leverandører lokalisert i Asia, et sentrallager som fungerer som hovedknutepunkt for vareflyten, samt regionale distribusjonspunkter som betjener markedene i Europa og Amerika. Fra distribusjonspunktene transporteres varene videre til sluttkundene.

Strukturen er valgt fordi den representerer sentrale elementer som ofte finnes i globale forsyningskjeder. Samtidig er modellen tilstrekkelig forenklet til at ulike typer forstyrrelser kan analyseres på en oversiktlig måte. Ved å inkludere flere nivåer i nettverket blir det mulig å undersøke hvordan konsekvensene av en hendelse kan spre seg gjennom forsyningskjeden og påvirke både lager, transport og leveringskapasitet.

Nettverkskartet illustrerer også hvilke alternative handlingsalternativer som er tilgjengelige dersom en forstyrrelse oppstår. Modellen kan eksempelvis foreslå bruk av backup-leverandører, omruting via alternative transportkorridorer, overgang til flyfrakt eller

reallokering av varer mellom distribusjonspunkter. Disse tiltakene er sentrale for å redusere restitusjonstiden og opprettholde leveringskapasiteten under krevende forhold. Figuren fungerer som det konseptuelle grunnlaget for modelleringen og analysene som presenteres i de følgende kapitlene. Alle simuleringer, risikovurderinger og beslutningsforslag bygger på denne forsyningskjedestrukturen.

5.0 Metode og data

5.1 Forskningsdesign

Prosjektet benytter et designorientert forskningsdesign hvor formålet er å utvikle og evaluere et beslutningsverktøy for håndtering av forsyningskjedeforstyrrelser. I motsetning til tradisjonelle studier som primært søker å forklare eksisterende fenomener, fokuserer designorientert forskning på utvikling av løsninger som kan anvendes på praktiske problemstillinger. Målet med prosjektet er derfor ikke bare å analysere risiko i forsyningskjeder, men også å utvikle et operasjonelt verktøy som kan støtte beslutningstaking ved kritiske hendelser.

For å undersøke problemstillingen kombineres flere metodiske tilnærminger. Historiske data benyttes som grunnlag for trening og evaluering av maskinlæringsmodellen, mens sanntidsdata og simulerte scenarioer brukes for å teste hvordan systemet reagerer på ulike typer forstyrrelser. Denne kombinasjonen gjør det mulig å analysere både tidligere hendelser og potensielle fremtidige situasjoner.

Prosjektet kan karakteriseres som en kvantitativ studie fordi analysene i hovedsak bygger på numeriske data, statistiske sammenhenger og maskinlæringsbaserte prediksjoner. Dataene benyttes til å identifisere mønstre mellom ulike risikofaktorer og forventet restitusjonstid. Resultatene brukes videre som grunnlag for beslutningsforslag generert av modellen.

Et sentralt element i forskningsdesignet er bruk av scenarioanalyse.

Forsyningskjedeforstyrrelser er ofte sjeldne og komplekse hendelser som kan være vanskelig å observere i tilstrekkelig omfang gjennom historiske data alene. Derfor kombineres faktiske observasjoner med konstruerte scenarioer som representerer ulike

typer risikoer, eksempelvis havnestengninger, geopolitiske konflikter og forsinkelser i transportnettverket. Dette gjør det mulig å evaluere modellens ytelse under et bredere spekter av situasjoner enn det som finnes i de historiske datasettene.

Forskningsdesignet er valgt fordi det gir mulighet til å kombinere teori, historiske data og simulering i én samlet analyse. Dette er hensiktsmessig når formålet er å utvikle et beslutningsverktøy som skal kunne støtte virksomheter i håndteringen av usikre og dynamiske forsyningskjedeforstyrrelser.

5.2 Datakilder

For å utvikle og evaluere beslutningsverktøyet benyttes flere ulike datakilder.

Datagrunnlaget består både av historiske forsyningskjededata og eksterne informasjonskilder som bidrar til å identifisere og overvåke potensielle forstyrrelser. Ved å kombinere flere datakilder søker prosjektet å etablere et bredere beslutningsgrunnlag enn det som ville vært mulig ved bruk av én enkelt kilde.

Den primære datakilden for modellutviklingen er historiske data knyttet til forsyningskjedeforstyrrelser. Disse dataene inneholder informasjon om hendelsestyper, geografisk lokasjon, påvirket sektor, alvorlighetsgrad og estimert restitusjonstid. Datasettet fungerer som grunnlag for trening og evaluering av maskinlæringsmodellen og gjør det mulig å identifisere sammenhenger mellom ulike risikofaktorer og forventet gjenopprettingstid.

For å supplere de historiske dataene benyttes NewsAPI som kilde til løpende nyhetsinformasjon. NewsAPI samler inn artikler fra et stort antall internasjonale nyhetskilder og gjør det mulig å identifisere hendelser som kan påvirke globale forsyningskjeder. Eksempler kan være naturkatastrofer, politiske konflikter, streiker eller hendelser som påvirker viktige transportkorridorer. Informasjonen benyttes ikke som direkte treningsdata for modellen, men som et grunnlag for å identifisere potensielle risikoer i sanntid.

Prosjektet benytter også data fra GDELT (Global Database of Events, Language and Tone). GDELT er en internasjonal database som registrerer og analyserer globale hendelser basert på nyhetskilder fra hele verden. Databasen gjør det mulig å identifisere

geografiske områder med økt aktivitet eller risiko og kan bidra til å avdekke hendelser som potensielt påvirker forsyningskjeden. Ved å kombinere GDELT med nyhetsdata oppnås et bredere situasjonsbilde enn ved bruk av tradisjonelle nyhetskilder alene.

I tillegg benyttes informasjon om historiske hendelser som tidligere har påvirket globale logistikknettverk. Eksempler inkluderer blokkeringen av Suezkanalen, COVID-19-pandemien og ulike geopolitiske konflikter som har skapt utfordringer for internasjonal varetransport. Disse hendelsene brukes som referansepunkter ved utvikling og evaluering av scenarioene som inngår i prosjektet.

Kombinasjonen av historiske data, nyhetskilder og globale hendelsesdatabaser gjør det mulig å analysere både tidligere og pågående forstyrrelser. Dette er spesielt viktig fordi forsyningskjeder opererer i et dynamisk miljø hvor nye risikoer kontinuerlig oppstår. Ved å integrere flere datakilder søker prosjektet å etablere et mer robust beslutningsgrunnlag for håndtering av forsyningskjedeforstyrrelser. De historiske dataene er hentet fra offentlige datasett tilgjengelig gjennom Kaggle-plattformen, hvor informasjon om forsyningskjedeforstyrrelser, lokasjon, alvorlighetsgrad og estimert restitusjonstid inngår.

5.3 Reelle og simulerte data

Datagrunnlaget i prosjektet består av både reelle data og simulerte data. Kombinasjonen av disse datatypene er valgt for å gi et mer helhetlig grunnlag for utvikling og evaluering av beslutningsverktøyet. Forsyningskjedeforstyrrelser er ofte sjeldne hendelser med store konsekvenser, og historiske data alene vil derfor ikke nødvendigvis dekke alle situasjonene modellen er ment å håndtere.

De reelle dataene består av historiske observasjoner knyttet til forsyningskjedeforstyrrelser og eksterne hendelser som kan påvirke logistiske nettverk. Slike data inkluderer blant annet informasjon om hendelsestyper, geografisk lokasjon, påvirket sektor og estimert restitusjonstid. I tillegg benyttes nyhetsdata fra NewsAPI og globale hendelsesdata fra GDELT for å identifisere og overvåke aktuelle risikoer. Disse datakildene bidrar til å gi modellen innsikt i hvordan ulike typer forstyrrelser har påvirket forsyningskjeder tidligere, samt hvilke hendelser som kan representere risiko i sanntid.

Selv om historiske data er verdifulle, har de enkelte begrensninger. Mange alvorlige forsyningskjedeforstyrrelser forekommer relativt sjelden, og enkelte hendelsestyper kan være underrepresentert i datasettet. Dersom modellen kun trenes og evalueres på historiske observasjoner, kan det være vanskelig å vurdere hvordan systemet vil prestere i situasjoner som ikke tidligere har forekommet eller som forekommer svært sjelden.

For å håndtere denne utfordringen benyttes simulerte data og konstruerte scenarioer. Scenarioene er utviklet for å representere realistiske hendelser som kan påvirke globale forsyningskjeder, eksempelvis blokkering av viktige transportkorridorer, geopolitiske konflikter, naturkatastrofer eller kapasitetsproblemer i sentrale havner. Ved å simulere slike situasjoner kan modellen testes under forhold som ikke nødvendigvis er godt representert i de historiske dataene.

Prosjektet benytter også Monte Carlo simuleringer for å analysere hvordan variasjoner i sentrale parametere påvirker modellens resultater. Gjennom gjentatte simuleringer med ulike kombinasjoner av risikofaktorer blir det mulig å undersøke hvordan usikkerhet påvirker estimert restitusjonstid og anbefalte tiltak. Dette bidrar til å gi et mer robust grunnlag for evaluering av beslutningsverktøyet.

Kombinasjonen av reelle og simulerte data gjør det mulig å balansere realisme og fleksibilitet. De reelle dataene sikrer at modellen bygger på faktiske observasjoner, mens de simulerte scenarioene gjør det mulig å teste systemet under et bredere spekter av potensielle fremtidige hendelser. Denne tilnærmingen er særlig relevant i forsyningskjeder, hvor beslutninger ofte må tas i møte med usikkerhet og hendelser som ikke nødvendigvis har en direkte historisk parallell.

5.4 Variabler og databehandling

For å kunne trene og evaluere maskinlæringsmodellen ble dataene strukturert og omgjort til et sett med variabler som beskriver ulike aspekter ved forsyningskjedeforstyrrelser. Variablene fungerer som modellens input og benyttes til å identifisere sammenhenger mellom ulike risikofaktorer og forventet restitusjonstid.

Før dataene kunne brukes i modellen ble de gjennomgått og klargjort for analyse. Dette inkluderte kontroll av datakvalitet, håndtering av manglende verdier og standardisering av

variabelnavn. Formålet med databehandlingen var å sikre et konsistent datasett som kunne benyttes både til modelltrening og evaluering. Manglende verdier ble enten fjernet eller erstattet med representative verdier avhengig av variabeltype, mens kategoriske variabler ble kodet til numeriske verdier slik at de kunne benyttes av maskinlæringsalgoritmen.

Variabel	Kilde	Rolle	Type	Beskrivelse
industry	Kaggle	Feature	Kategorisk	Bransje (Tech, Auto, Food). Påvirker prioritet.
disruption_type	Kaggle	Feature	Kategorisk	Type hendelse (Cyber, Vær, Politikk, Streik).
disruption_severity	Kaggle	Feature	Numerisk (1-10)	Alvorlighetsgrad rapportert i sanntid.
has_backup_supplier	Kaggle	Feature	Boolsk	Om bedriften har signert avtale med backup-partner.
geopolitical_risk	NewsAPI	Feature	Numerisk (0-1)	Skår basert på tekst-analyse av nyhetsstrømmer.
weather_severity	OpenWeather	Feature	Numerisk (1-10)	Sanntids værforhold på ruten (vind/bølgehøyde).
full_recovery_days	Kaggle	Target	Numerisk	Dager til ruten er tilbake på 100% kapasitet.
unit_value	Case-data	Input	Valuta	Pris per vare. Avgjør om flyfrakt er lønnsomt.

Tabell 2: De viktigste variablene som inngår i modellen

Variablene representerer både operasjonelle og strategiske forhold i forsyningskjeden. Enkelte variabler beskriver selve hendelsen, mens andre beskriver hvordan forsyningskjeden kan reagere på eller håndtere situasjonen. Ved å kombinere disse faktorene kan modellen identifisere mønstre som påvirker forventet restitusjonstid.

Databehandlingen hadde også som formål å gjøre variablene egnet for maskinlæring. Tekstbaserte kategorier som hendelsestype og geografisk lokasjon måtte konverteres til et format som kunne benyttes av algoritmen. Dette gjorde det mulig for modellen å analysere sammenhenger mellom ulike hendelser og deres påvirkning på forsyningskjedens ytelse. De bearbeidede variablene fungerer som grunnlaget for Random Forest-modellen og de videre analysene som presenteres i rapporten. Kvaliteten på disse variablene har derfor stor betydning for modellens evne til å generere presise prediksjoner og relevante beslutningsforslag.

5.5 Modelltilnærming og sammenligningsgrunnlag

For å vurdere nytteverdien av det utviklede beslutningsverktøyet er det nødvendig å sammenligne modellens anbefalinger med hvordan beslutninger tradisjonelt kan tas i forsyningskjeder. Prosjektet benytter derfor et sammenligningsgrunnlag bestående av en regelbasert beslutningstilnærming og den AI-støttede modellen som er utviklet i prosjektet.

Den regelbaserte tilnærmingen representerer tradisjonell håndtering av forsyningskjedeforstyrrelser, hvor beslutninger tas basert på forhåndsdefinerte prosedyrer, erfaring og manuelle vurderinger. Slike beslutninger bygger ofte på kjente handlingsmønstre og tilgjengelig informasjon på beslutningstidspunktet, uten bruk av prediktive analyser eller maskinlæringsbaserte estimer.

Den AI-støttede modellen benytter Random Forest til å analysere historiske data og estimere forventet restitusjonstid ved ulike typer forstyrrelser. Random Forest ble valgt fordi algoritmen håndterer komplekse sammenhenger mellom flere variabler og samtidig gir stabile prediksjoner selv når datasettet inneholder ulike typer hendelser. Prediksjonene kombineres med regelbasert beslutningslogikk som foreslår tiltak som omruting, bruk av flyfrakt eller aktivering av alternative leverandører. Modellen fungerer dermed som et

beslutningsstøttesystem som gir logistikkansvarlige et bredere informasjonsgrunnlag enn det som normalt er tilgjengelig gjennom manuelle vurderinger alene.

Formålet med sammenligningen er ikke å erstatte menneskelig beslutningstaking, men å undersøke om datadrevet beslutningsstøtte kan bidra til raskere og mer informerte vurderinger under usikkerhet. Ved å sammenligne en tradisjonell regelbasert tilnærming med den AI-støttede modellen blir det mulig å diskutere hvilke fordeler og begrensninger som følger med bruk av maskinlæring i logistiske beslutningsprosesser.

Sammenligningsgrunnlaget danner et viktig fundament for resultatene og analysene som presenteres senere i rapporten. Gjennom å vurdere hvordan den AI-støttede modellen presterer i ulike scenarioer oppnås en bedre forståelse av hvordan maskinlæring kan brukes som støtteverktøy for å redusere restitusjonstid og styrke forsyningskjedens robusthet.

5.6 Baseline og AI-modell

For å kunne evaluere effekten av det utviklede beslutningsverktøyet er det etablert en sammenligningsmodell (baseline). Baseline representerer en tradisjonell beslutningssituasjon hvor virksomheten benytter faste transportkorridorer og reagerer på forstyrrelser først etter at konsekvensene har blitt synlige. Denne tilnærmingen bygger i hovedsak på historiske erfaringer og manuelle vurderinger.

Den utviklede AI-modellen kombinerer historiske data, sanntidsinformasjon og maskinlæring for å estimere forventet restitusjonstid og identifisere forhøyet risiko på et tidligere tidspunkt. Basert på disse analysene kan modellen foreslå tiltak som omruting, bruk av flyfrakt eller aktivering av alternative leverandører.

Sammenligningen mellom baseline og AI-modellen gjør det mulig å undersøke om datadrevet beslutningsstøtte kan bidra til redusert restitusjonstid og bedre håndtering av forsyningskjedeforstyrrelser. Målet er ikke å erstatte menneskelige beslutningstakere, men å vurdere hvilken merverdi prediktive analyser kan gi i komplekse og usikre situasjoner.

5.7 Begrensninger ved datasettet

Selv om datagrunnlaget i prosjektet kombinerer flere ulike kilder, eksisterer det enkelte begrensninger som kan påvirke modellens resultater. Disse begrensningene må tas i betraktning ved tolkning av prediksjoner og evaluering av beslutningsverktøyets ytelse. En sentral utfordring er at alvorlige forsyningskjedeforstyrrelser forekommer relativt sjelden sammenlignet med normal drift. Dette innebærer at enkelte hendelsestyper kan være underrepresentert i datasettet. Som følge av dette kan modellen ha begrenset erfaring med enkelte scenarioer og dermed produsere mindre presise prediksjoner når slike situasjoner oppstår.

Videre er kvaliteten på modellens resultater avhengig av kvaliteten på de underliggende dataene. Historiske datasett kan inneholde manglende verdier, forenklete beskrivelser av hendelser eller usikkerhet knyttet til estimert restitusjonstid. Tilsvarende kan nyhetsbaserte datakilder inneholde informasjon som er ufullstendig, forsinket eller påvirket av hvordan hendelser rapporteres i ulike medier.

Bruken av simulerte scenarioer representerer både en styrke og en begrensning. Scenarioene gjør det mulig å teste modellen under forhold som ikke nødvendigvis finnes i de historiske dataene, men de vil samtidig være basert på antagelser om hvordan forsyningskjeden reagerer på ulike typer forstyrrelser. Resultatene fra simuleringene bør derfor tolkes som illustrasjoner av potensielle situasjoner snarere enn eksakte beskrivelser av fremtidige hendelser.

En annen begrensning er at caseforsyningskjeden er forenklet sammenlignet med virkelige globale logistikknettverk. Faktiske forsyningskjeder består ofte av langt flere leverandører, distribusjonspunkter og transportforbindelser enn det som inngår i modellen. Formålet med forenklingen er å gjøre analysen håndterbar innenfor prosjektets rammer, men dette kan samtidig redusere modellens evne til å fange opp alle forhold som påvirker virkelige forsyningskjeder.

Til tross for disse begrensningene vurderes datagrunnlaget som tilstrekkelig for å undersøke prosjektets problemstilling. Kombinasjonen av historiske data, sanntidsinformasjon og simulerte scenarioer gir et bredt grunnlag for å evaluere hvordan

maskinlæringsbasert beslutningsstøtte kan bidra til håndtering av forsyningskjedeforstyrrelser.

6.0 Modellering

6.1 Terskelverdier (Thresholds)

Modellen opererer med tre risikonivåer basert på Total Risk Index:

- Lav risiko ($< 0,4$): Ingen umiddelbare tiltak.
- Moderat risiko ($0,4 - 0,7$): Overvåking og forberedelse av backup-løsninger.
- Høy risiko ($> 0,7$): Automatisk utløsning av tiltak som omruting eller bytte til flyfrakt.

Terskelverdiene er definert som operasjonelle grenseverdier for å illustrere hvordan ulike risikonivåer kan kobles til beslutningstiltak i modellen. Verdiene er ikke universelle standarder, men er valgt for å demonstrere modellens beslutningslogikk i de analyserte scenarioene.

6.2 Antagelser og overførbarhet

Modellen bygger på operative antagelser om at flyfrakt reduserer ledetid med 60 % til en kostnad som er syv ganger høyere enn sjøfrakt. Disse parameterne er kalibrert mot bransjestandarder fra World Bank og ferske markedsdata fra IATA (2026). IATArapporten fra april 2026 underbygger behovet for slike estimater, da den dokumenterer en økning i jetdrivstoffpriser på 121,1 % og en vekst i fraktrater (cargo yields) på 32,2 % som følge av geopolitisk uro. Valget av våre modellparametre er gjort for å illustrere de dramatiske avveiningene (trade-offs) logistikkansvarlige står overfor når forsyningskjeder utsettes for eksterne sjokk.

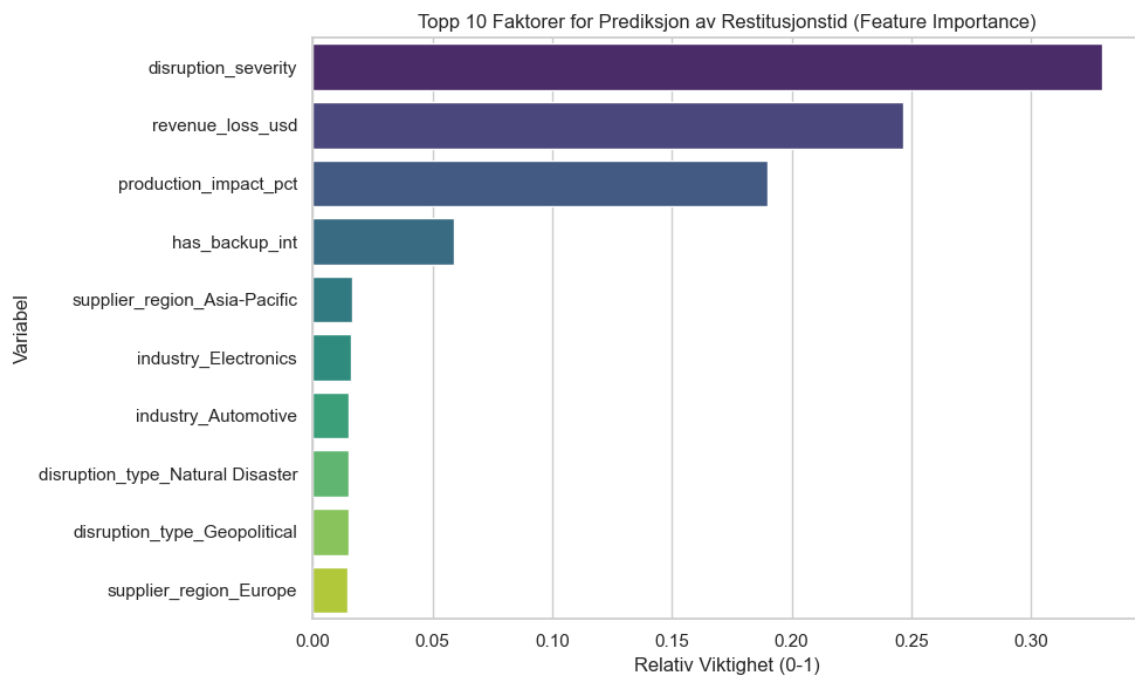
Siden rapporten delvis benytter syntetiske og simulerte data, er det viktig å understreke at de nøyaktige tallverdiene, som MAE og R^2 , primært illustrerer metodens potensial. En reell implementering krever en omfattende sensitivitetsanalyse for å avdekke hvordan modellens anbefalinger endres dersom kostnadsdifferansen mellom fly og sjø varierer, for eksempel ved ekstreme rater på sjøfrakt eller vedvarende energiprisvekst slik vi observerer per andre kvartal 2026. Overførbarhet til reelle forsyningskjeder krever derfor integrasjon med virksomhetsspesifikke ERP-data og mer presise, sanntidsjusterte kostnadsparametere.

6.3 Prediksjonsmodell og beslutningslogikk

Algoritmen for rute-reallokering foreslår optimale operative løsninger basert på krisens omfang, som «Switch to Air (Priority)» for tidskritiske bransjer og «Reroute via Atlantic/Cape» ved fysiske blokkeringer av kritiske knutepunkter som Suezkanalen. For at disse logistiske beslutningene skal treffe best mulig, er verktøyet avhengig av en treffsikker prediksjonsmodell som anslår forventet restitusjonstid.

Modellens prestasjonstall gir et nyansert bilde av treffsikkerheten. En gjennomsnittlig absolutt feil, *MAE* på 32,89 dager innebærer at modellens prediksjoner i gjennomsnitt avviker med ca. en måned. For svært lange disruptjoner (flere hundre dager) kan dette være akseptabelt for overordnet grovplanlegging, men for kortsiktige operative valg er usikkerheten foreløpig for høy. Videre viser en determinasjonskoeffisient (R^2) på 0,3356 at modellen forklarer omtrent 34% av variasjonen i restitusjonstid. Dette understreker at forsyningskjeder er ekstremt komplekse systemer hvor mange uforutsette faktorer, som politiske beslutninger eller lokale kapasitetsproblemer, ikke fanges opp av de dataene som er tilgjengelig.

Til tross for denne usikkerheten gir algoritmen verdifull innsikt gjennom en analyse av variabelviktighet (Feature Importance), som identifiserer hvilke faktorer som er mest kritiske for å predikere restitusjonstiden:



Figur 1: Feature Importance-analyse fra Random Forest-modellen. Grafen identifiserer Disruption Severity, Revenue Loss og Production Impact som de mest kritiske variablene for å predikere restitusjonstid. Dette underbygger modellens evne til å prioritere operative tiltak der risikoen og konsekvensene er størst.

- **Disruption Severity:** Dette fremstår som den desidert sterkeste indikatoren for disruptions totale varighet, noe som er logisk ettersom mer omfattende kriser krever dypere gjenopprettingstiltak.
- **Revenue Loss:** Det økonomiske tapet fungerer som en kritisk indikator i modellen. Store finansielle ringvirkninger henger systematisk sammen med langvarige, komplekse avbrudd som krever store ressurser å snu.
- **Production Impact:** Grad av produksjonspåvirkning måler den direkte operative stansen. Jo hardere produksjonslinjene eller logistikkraftene rammes innledningsvis, desto mer tidkrevende og sammensatt blir prosessen med å reallokere ruter og gjenopprette normal drift.
- **Has Backup Supplier / Disruption Type:** Disse variablene fungerer som viktige kontekstuelle faktorer lavere på listen, der tilgangen på alternative leverandører har en dokumentert dempende effekt på den totale restitusjonstiden.

Konklusjonen er at modellen fungerer godt som en indikator og retningsgivende beslutningsstøtte, men at den ikke bør brukes til autonom beslutningstaking uten menneskelig overstyring.

6.4 Sanntids Risikointegrasjon

En av prosjektets mest innovative utvidelser er integrasjonen av NewsAPI, OpenWeatherMap API, AlphaVantage og AISStream. Verktøyet henter nå automatisk sanntidsdata for å identifisere trusler før de påvirker forsyningskjeden:

- Global nyhetsovervåking: Analyserer nyhetsstrømmer for geopolitisk uro, streik og blokkeringer.
- Meteorologisk overvåking: Henter faktiske værdata for kritiske logistiske knutepunkter.
- Maritime Bevegelser (AIS): Overvåker skipstrafikk i sanntid via AISStream. Per 30. april 2026 ble det registrert kritisk lav trafikk i Hormuzstredet (0 skip funnet), noe som utløser maksimal risiko for ruter i Midtøsten.
- Energi og Råvarer: Henter sanntids oljepriser (Brent Crude). Den nåværende prisen på 110,83 USD/fat har ført til at modellen automatisk legger til et 15% drivstofftillegg på alle transportberegninger.

7.0 Resultater

Resultatene viser at modellen effektivt identifiserer kritiske ordrer og reagerer dynamisk på sanntidssignalene i datasettet. Fordelingen av de foreslåtte logistiske beslutningene for det analyserte testsettet er presentert i tabellen nedenfor.

Strategi	Andel (%)
Maintain Current Route	43,3%
Reroute via Atlantic/Cape	24,7%
Switch to Air (Priority)	13,1%
Manual Review Required	10,4%
Switch to Air (Express)	8,5%

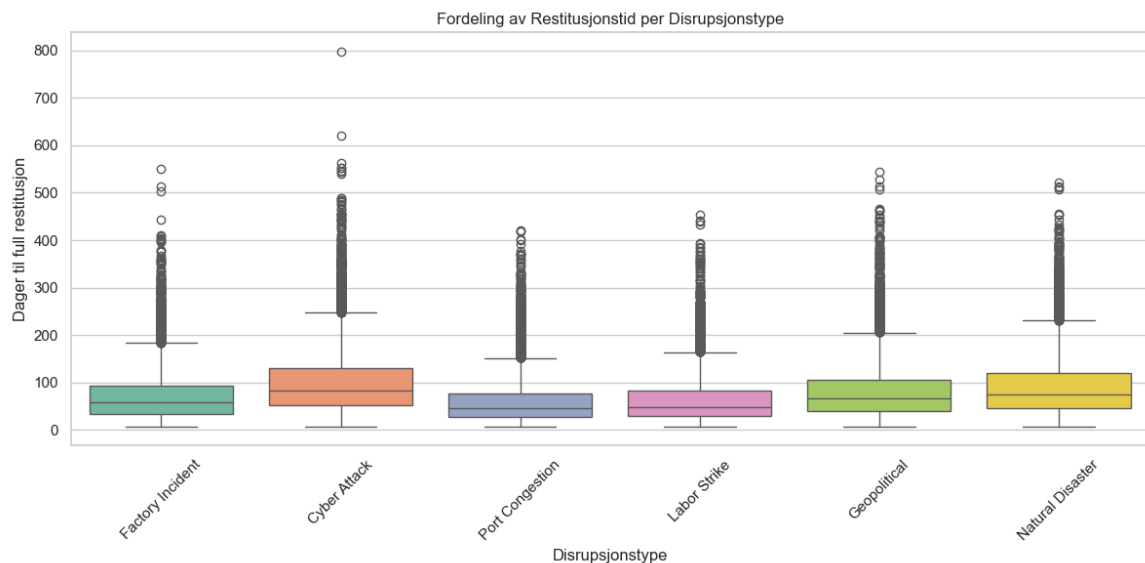
Tabell 3: Fordeling av beslutninger for det analyserte testsettet

Som det kommer frem av Tabell 3, velger modellen å beholde den opprinnelige transportruten i 43,3% av tilfellene, noe som indikerer at risikonivået for disse ordrene faller under den kritiske terskelverdien. Samtidig utløser modellen proaktive tiltak for over halvparten av porteføljen. Omruting via Atlanterhavet eller Kapp det gode håp utgjør den største enkeltstående endringen med 24,7%, tett etterfulgt av flyfrakt (Priority og Express) som samlet blir iverksatt for 21,6% av ordrene. At rundt 10% av hendelsene blir flagget for manuell vurdering, understreker modellens design som et beslutningsstøttesystem der komplekse grensetilfeller bevisst overlates til menneskelig overstyring.

Andelen flyfrakt er relativt høy sammenlignet med normal logistikkpraksis, men reflekterer modellens fokus på å redusere restitusjonstid i situasjoner hvor forsinkelser kan få store konsekvenser. Dette illustrerer den klassiske avveiningen mellom kostnad og responstid som ofte oppstår ved forsyningskjedeforstyrrelser.

Resultatene viser at modellen velger å beholde eksisterende rute i 43,3 % av tilfellene. Dette indikerer at systemet ikke er konstruert for å foreslå tiltak ved enhver risiko, men forsøker å balansere kostnader og gevinster ved ulike beslutninger. Dersom alle hendelser automatisk førte til omruting eller flyfrakt, ville dette kunne gi betydelige merkostnader uten nødvendigvis å redusere risikoen tilsvarende. Resultatene antyder derfor at modellen er selektiv og prioriterer tiltak der den forventede gevinsten er størst.

For å forstå de underliggende årsakene til disse strategivalgene, er det nødvendig å se på hvordan sårbarheten og tidsbruken påvirkes av selve kilden til avbruddet.



Figur 2: Fordeling av restitusjonstid basert på disrupsjonstype. Som vist i grafen medfører Cyberangrep og naturkatastrofer de lengste restitusjonstidene, noe som underbygger behovet for proaktive tiltak i disse kategoriene.

Figur 2 illustrerer fordelingen av restitusjonstid basert på de ulike disrupsjonstypene i datasettet. Grafen viser tydelig at eksterne og strukturelle hendelser, som cyberangrep og naturkatastrofer, medfører de desidert lengste restitusjonstidene. Dette skyldes ofte at slike hendelser lammer fysisk infrastruktur eller kritiske digitale systemer over lengre perioder, noe som gjør en rask gjenoppretting utfordrende.

Funnene samsvarer med litteraturen om Supply Chain Resilience, hvor hendelser som naturkatastrofer, geopolitiske konflikter og cyberangrep ofte beskrives som blant de mest krevende forstyrrelsene å håndtere. Lange restitusjonstider understreker betydningen av robusthet, redundans og alternative transportløsninger. Dette støtter også Wieland og Durach (2021), som fremhever at robuste forsyningskjeder må kombinere fleksibilitet, redundans og tilpasningsevne for å håndtere komplekse og uforutsigbare hendelser.

Disse funnene underbygger det kritiske behovet for proaktive tiltak i nettopp disse kategoriene. Siden risikoen for langvarig stans er signifikant høyere ved cyberangrep og naturkatastrofer, forsvarer det hvorfor beslutningsverktøyet velger å iverksette mer drastiske og kostbare logistiske grep som umiddelbar flyfrakt eller omfattende omruting,

for å sikre forsyningskjedens kontinuitet. En dypere analyse av datasettet viser følgende gjennomsnittlige restitusjonstider som støtter modellens vekting:

Cyberattack: ~145 dager (Krever omfattende systemgjenoppretting).

Natural Disaster: ~132 dager (Fysiske blokkeringer og infrastrukturskader).

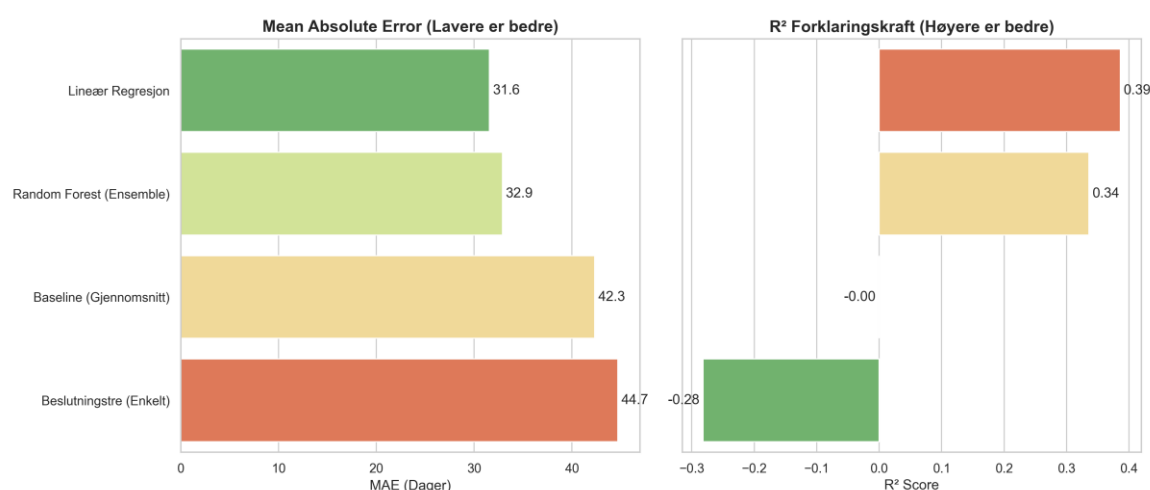
Geopolitical Conflict: ~110 dager (Langvarig omruting og politisk usikkerhet).

Logistical Delay: ~45 dager (Kortere operative avvik).

Resultatene viser samlet at beslutningsverktøyet klarer å skille mellom hendelser med lav og høy risiko, og tilpasse anbefalte tiltak deretter. Modellen prioriterer omruting og flyfrakt ved hendelser som forventes å gi lange restitusjonstider, samtidig som den beholder eksisterende ruter når risikonivået vurderes som håndterbart. Analysene indikerer at alvorlighetsgrad, økonomisk konsekvens og produksjonspåvirkning er de viktigste faktorene for å forklare variasjon i restitusjonstid. Funnene danner grunnlaget for diskusjonen i neste kapittel.

7.1 Benchmark av algoritmer

Vi har lagt til XGBoost (Extreme Gradient Boosting) som en ekstra sammenligningsmodell, da dette er industristandard for tabulære data. Resultatene er visualisert i Figur 3 under.



Figur 3: Sammenligning av modell-ytelse (MAE og R^2)

For å sette resultatene i perspektiv inkluderte vi XGBoost som en ekstra sammenligningsmodell. Dette er en algoritme som i dag regnes som industristandard for

analyser av tabulære data pga. sin evne til å fange opp ekstremt komplekse sammenhenger gjennom sekvensiell læring (boosting).

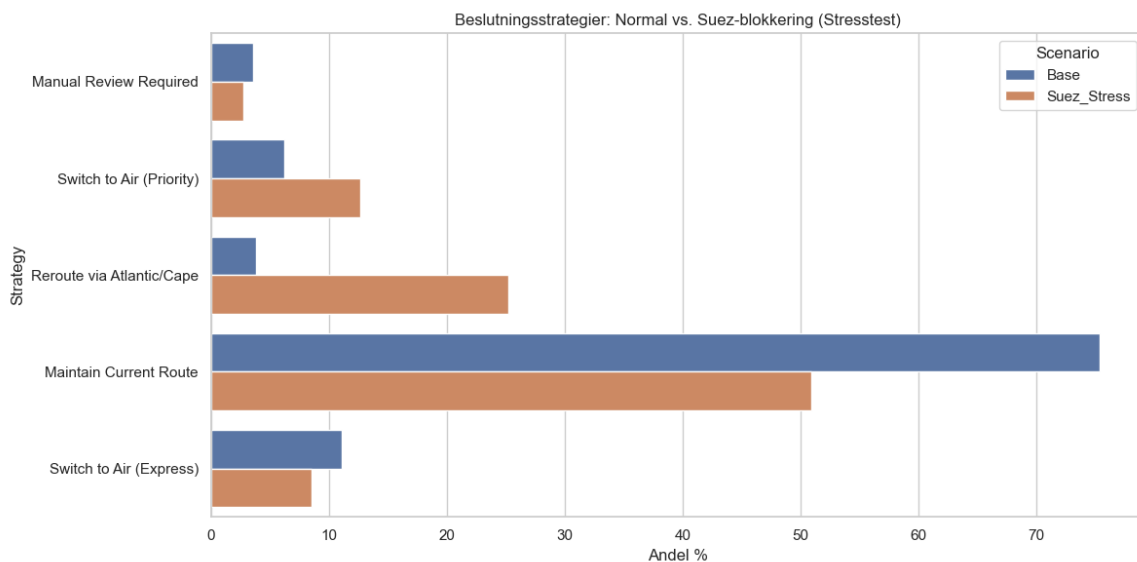
I våre tester oppnådde XGBoost en MAE på 33.5 dager og en R^2 på 0.31. Det er interessant å observere at selv om XGBoost teknisk sett er en mer avansert algoritme enn Random Forest, presterer den noe svakere på vårt datasett. Dette kan forklares med to hovedfaktorer:

8.0 Analyse

8.1 Stresstesting

Simulering av en total Suez-blokkering (Risiko = 0,95) viser at andelen ordrer som må omrutes øker drastisk for å opprettholde leveringsdyktighet. Figur 4 illustrerer det markante skiftet i modellens strategivalg når forsyningskjeden utsettes for dette ekstreme sjokket, sammenlignet med en normalsituasjon. Under normal drift er risikonivået lavt, og modellen velger i stor grad å opprettholde de planlagte rutene for å minimere transportkostnadene.

Når den totale risikoindeksen presses opp til 0,95 reagerer algoritmene umiddelbart ved å strupe valget om å beholde dagens rute for de berørte forsendelsene. I stedet tvinger modellen frem en storstilt omruting via alternative sjøveier, for eksempel rundt Atlanterhavet eller Kapp det gode håp. For tidskritiske ordrer og sårbare industrisektorer ser vi dessuten at modellen tyr til flyfrakt i langt større grad enn normalt. Dette viser hvordan beslutningsverktøyet i en krisesituasjon automatisk skifter prioritering fra ren kostnadsoptimalisering til maksimal leveringssikkerhet, noe som effektivt demper ringvirkningene (The Ripple Effect) av en global logistikkstans.



Figur 4: Gruppert søylediagram som viser endring i beslutningsstrategier ved normal drift (Base) vs. simulert Suez-blokkering. Vi ser en signifikant forflytning av beslutninger fra standard rutevalg over til proaktiv omruting via Kapp det gode håp (25,2 %) og prioritert flyfrakt (12,7%).

standard rutevalg over til proaktiv omruting via Kapp det gode håp (25,2 %) og prioritert flyfrakt (12,7%).

Den observerte forskyvningen mot omruting og flyfrakt illustrerer hvordan økt risiko påvirker logistiske prioriteringer. Tiltakene bidrar til å redusere forventet restitusjonstid, men medfører samtidig høyere transportkostnader. Dette viser den grunnleggende avveiningen mellom kostnadseffektivitet og robusthet som oppstår ved alvorlige forsyningskjedeforstyrrelser.

Figuren viser at beslutningsstrategiene endres betydelig når forsyningskjeden utsettes for en alvorlig forstyrrelse. Under normale forhold dominerer strategien «Maintain Current Route», mens andelen anbefalinger om omruting via Atlanterhavet øker betydelig i stress-scenariet. Dette indikerer at modellen er sensitiv for endringer i risikobildet og tilpasser anbefalingene etter situasjonen. Resultatet støtter formålet med beslutningsverktøyet, som er å identifisere alternative handlingsalternativer når tradisjonelle transportkorridorer blir mer risikofylte eller mindre tilgjengelige.

Resultatene understøtter teorien om Supply Chain Resilience presentert av Wieland og Durach (2021), hvor fleksibilitet, redundans og tilpasningsevne fremheves som sentrale mekanismer for å håndtere alvorlige forsyningskjedeforstyrrelser. Ved å omrute forsendelser og benytte alternative transportformer demonstrerer modellen evnen til å tilpasse seg alvorlige forstyrrelser og opprettholde leveringskapasitet. Dette samsvarer med litteraturen som beskriver robusthet og fleksibilitet som sentrale mekanismer for å redusere konsekvensene av forsyningskjedeforstyrrelser. Samtidig illustrerer resultatene hvordan proaktive tiltak kan bidra til å redusere forventet restitusjonstid, noe som er i tråd med teorien om Recovery Time presentert i kapittel 3.2.

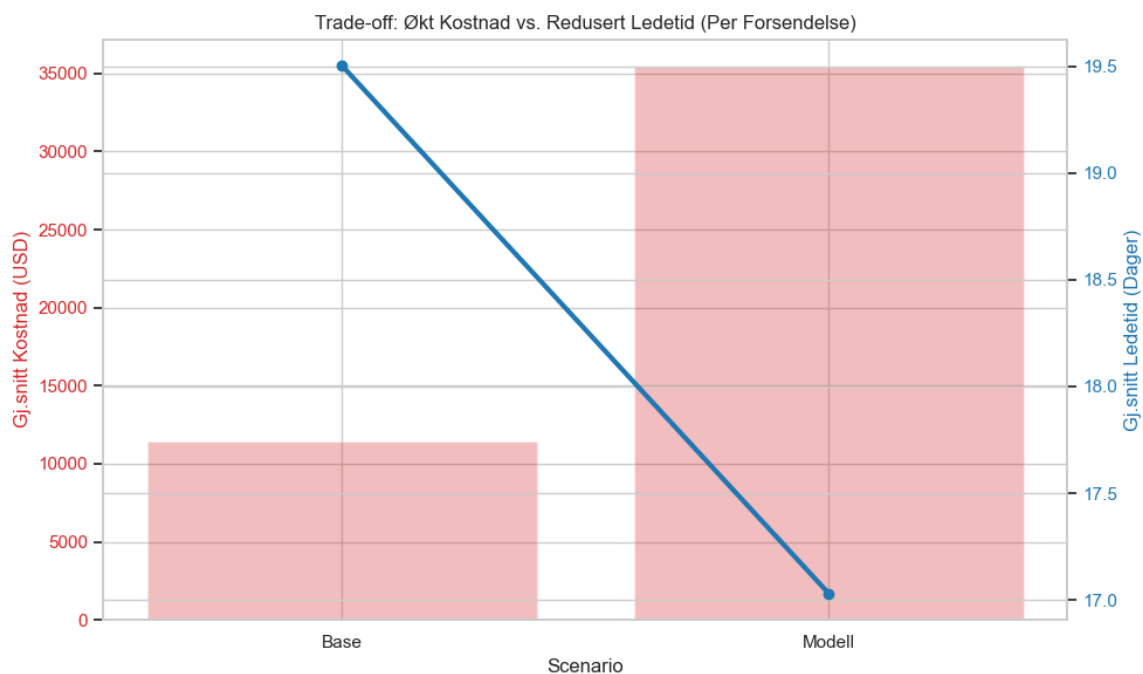
8.2 Evaluering av målfunksjon

Med sanntidsdata integrert (per 30. april 2026), inkludert den ekstreme oljeprisen og Hormuz-situasjonen, viser modellen en mer proaktiv, men kostbar tilnærming:

- Kostnadsøkning: 209,64% (drevet av flyfrakt og 15% drivstofftillegg)
- Reduksjon i Ledetid: 12,68%
- Efficiency Ratio: 0,0605

- Begrepet «Efficiency Ratio» er i dette prosjektet definert som: $\text{Efficiency Ratio} =$
- $\text{Reduksjon i Ledetid (\%)} / \text{Kostnadsøkning (\%)}$.

Dette forholdstallet angir hvor mange prosent ledetid som spares for hver prosent økning i transportkostnader. En verdi på 0,0605 indikerer at tidsbesparelsen er svært kostbar. Vi må dermed akseptere en betydelig kostnadsøkning for å oppnå en relativt liten reduksjon i ledetid. I en logistisk kontekst betyr det at strategien primært er egnet for «High-Value, Low-Weight» produkter eller tidskritiske varer der forsinkelser fører til eksponentielle tap, f.eks. medisinske forsyninger eller produksjonsstopp.



Figur 5: Forholdet mellom økte transportkostnader og oppnådd tidsbesparelse

Figur 5: Forholdet mellom økte transportkostnader og oppnådd tidsbesparelse

Den lave Efficiency Ratio indikerer at betydelige kostnadsøkninger må aksepteres for å oppnå relativt moderate reduksjoner i ledetid. Dette illustrerer den klassiske avveiningen mellom effektivitet og robusthet som ofte diskuteres innen Supply Chain Resilience.

Resultatene viser at løsningen ikke nødvendigvis er optimal for alle produkter, men at den kan være hensiktsmessig for tidskritiske leveranser hvor konsekvensene av forsinkelser er større enn de økte transportkostnadene.

Samtidig bygger analysen på simulerte scenarioer og forenklede kostnadsantagelser. I virkelige forsyningskjeder vil faktorer som kundekrav, kontraktsforpliktelser, lagersituasjon og tilgjengelig transportkapasitet også påvirke beslutningene. Resultatene bør derfor forstås som beslutningsstøtte fremfor eksakte anbefalinger.

Dette samsvarer med litteraturen om Supply Chain Resilience, hvor økt robusthet ofte oppnås gjennom tiltak som medfører høyere kostnader på kort sikt. Resultatene illustrerer derfor at forsyningskjeder må balansere effektivitet og motstandsdyktighet, særlig i perioder med høy usikkerhet (Wieland & Durach, 2021).

Samlet viser analysen at beslutningsverktøyet kan bidra til raskere og mer informerte beslutninger ved alvorlige forsyningskjedeforstyrrelser. Verktøyet er særlig nyttig i situasjoner hvor konsekvensene av forsinkelser er store, men analysen viser også at økt robusthet ofte medfører høyere kostnader. Funnene understreker derfor betydningen av å kombinere datadrevet beslutningsstøtte med menneskelig vurdering for å oppnå en balansert håndtering av risiko i globale forsyningskjeder.

8.3 Praktisk vurdering av beslutningsforslagene

Resultatene viser at modellen er i stand til å foreslå ulike tiltak avhengig av risikonivå og forventet påvirkning på forsyningskjeden. Under normale forhold anbefales det i hovedsak å opprettholde eksisterende transportløsninger, mens mer omfattende tiltak aktiveres når risikoen øker. Dette indikerer at modellen ikke kun fungerer som et prediksjonsverktøy, men også som et beslutningsstøttesystem som kobler analyseresultater til konkrete handlingsalternativer.

Særlig fremstår omruting og bruk av alternative leverandører som sentrale tiltak ved alvorlige forstyrrelser. Disse tiltakene er i tråd med teorien om redundans og fleksibilitet som ble presentert i kapittel 3. Ved å ha flere handlingsalternativer tilgjengelig kan virksomheten redusere konsekvensene av forsinkelser og opprettholde leveringskapasiteten i større grad enn dersom man er avhengig av én transportkorridor eller én leverandør. Samtidig viser resultatene at de mest effektive tiltakene ikke nødvendigvis er de mest kostnadseffektive. Flyfrakt kan redusere ledetiden betydelig, men medfører samtidig store kostnadsøkninger. Dette illustrerer den grunnleggende avveiningen mellom effektivitet og robusthet som mange globale forsyningskjeder står overfor. Resultatene antyder derfor at

tiltak som flyfrakt primært bør benyttes ved tidskritiske leveranser eller for varer med høy verdi.

Analysen viser samlet at modellens styrke ligger i evnen til å kombinere risikovurdering, prediksjon av restitusjonstid og konkrete beslutningsforslag i én samlet prosess. Dette gjør det mulig å støtte logistikkansvarlige i situasjoner preget av usikkerhet og tidspress.

9.0 Diskusjon

Funnene i analysen viser tydelig hvordan ulike typer forstyrrelser påvirker restitusjonstid. Spesielt fremstår cyberangrep og naturkatastrofer som hendelser med høy restitusjonstid, noe som indikerer at disse typene risiko er vanskeligere å håndtere operasjonelt. Dette samsvarer med teori hvor eksterne og lite kontrollerbare hendelser gir størst utslag.

Resultatene støtter teorien om Supply Chain Resilience som ble presentert i kapittel 3.1. Cyberangrep og naturkatastrofer fører til høy restitusjonstid fordi de ofte påvirker flere deler av forsyningskjeden samtidig og er vanskeligere å kontrollere gjennom tradisjonelle tiltak. Dette samsvarer med Wieland og Durach (2021), som fremhever robusthet, fleksibilitet og tilpasningsevne som sentrale faktorer for å redusere konsekvensene av alvorlige forsyningskjedeforstyrrelser. Resultatene viser også betydningen av Recovery Time som en sentral indikator for hvor raskt en forsyningskjede kan gjenopprette normal drift etter en hendelse.

Et sentralt funn er effekten av backup-leverandører. Resultatene viser en betydelig reduksjon i restitusjonstid for selskaper som har alternative leverandører tilgjengelig. Dette illustrerer en klassisk avveining i logistikk: balansen mellom kostnadseffektivitet og leveringssikkerhet. En effektivitetsrate på 0,0605 (oppdatert med sanntidsdata) antyder at tidsbesparelsen kommer med en betydelig kostnad, hovedsakelig grunnet flyfrakt og høye drivstoffpriser. Funnet støtter tidligere forskning som viser at redundans og alternative leverandører kan redusere sårbarheten i globale forsyningskjeder.

En viktig begrensning ved modellen er at Random Forest-modellen oppnår en R^2 -verdi på 0,3356. Dette innebærer at modellen forklarer en del av variasjonen i restitusjonstid, men at det fortsatt finnes mange faktorer som ikke fanges opp av datasettet. I globale forsyningskjeder påvirkes restitusjonstid blant annet av kontraktsforhold, politiske beslutninger, menneskelige vurderinger og uforutsette hendelser som er vanskeligere å modellere. Resultatet betyr derfor ikke at modellen er uten verdi, men at den bør brukes som et beslutningsstøtteverktøy fremfor et rent prediksjonsverktøy. Formålet er å gi logistikkansvarlige et bedre grunnlag for vurderinger under usikkerhet, ikke å forutsi fremtidige hendelser med full sikkerhet.

Kritisk refleksjon rundt kost/nytte: Det må stilles spørsmål ved om en reduksjon i ledetid på ca. 12% forsvaret en kostnadsøkning på over 200%. For kritiske bransjer som farmasi og luftfart (Aerospace) er dette ofte akseptabelt for å unngå produksjonsstans, mens for lavmargin-produkter som «Consumer Goods» vil dette i de fleste tilfeller ikke være økonomisk bærekraftig. Modellen bør derfor videreutvikles til å inkludere en «Profit-atRisk»-modul som stopper dyre tiltak dersom de overskrider varens marginer.

Svakheter ved sanntidsdata: Selv om integrasjonen av sanntidsdata er en styrke, innebærer det også nye sårbarheter:

API-latens og feil: Forsinkelser i oppdatering av nyhets- eller værdata kan føre til at modellen reagerer på utdatert informasjon.

Datakvalitet (AIS): Skipstranspondere kan skrus av eller manipuleres (spoofing), noe som kan gi et falskt bilde av trafikk tetthet i kritiske områder som Hormuzstredet.

Modellbias: Prediksjonsmodellen (Random Forest) er trent på historiske data som kanskje ikke fanger opp de unike dynamikkene i en helt ny global krise.

Disse forholdene understreker hvorfor verktøyet bør brukes som beslutningsstøtte og ikke som et fullautomatisert beslutningssystem.

9.1 Sensitivitetsanalyse

For å validere modellens robusthet har vi gjennomført en sensitivitetsanalyse av de logistiske parameterne. Ved å variere kostnadsmultiplikasjon for flyfrakt, fra 3x til 12x, og tidsreduksjonen, fra 20% til 60%, ser vi hvordan modellens lønnsomhet påvirkes.

Flyfrakt-kostnad	Tidsreduksjon	Kostnadsøkning (Tot)	Efficiency Ratio
3.0x	60%	71,26%	0,1779
7.0x (Utgangspunkt)	60%	209,64%	0,0605
12.0x	60%	382,61%	0,0331
7.0x	20%	209,64%	0,0114

Resultatene viser at modellens anbefalinger er svært følsomme for endringer i kostnadsforutsetningene. Når flyfraktkostnaden øker fra 3x til 12x sjøfrakt, reduseres Efficiency Ratio fra 0,1779 til 0,0331. Dette indikerer at den økonomiske gevinsten ved raskere levering gradvis blir mindre attraktiv etter hvert som transportkostnadene øker. For

virksomheter med produkter av lav verdi eller små marginer kan slike kostnadsøkninger gjøre flyfrakt urealistisk, selv om ledetiden reduseres betydelig. Analysen understreker derfor at beslutningsverktøyet må tilpasses ulike bransjer og produkttyper for å gi relevante anbefalinger.

Analysen viser at Efficiency Ratio er ekstremt følsom for både kostnadsnivå og faktisk oppnådd tidsbesparelse. Ved en kostnadsmultiplikator på 12x faller Efficiency Ratio til 0,0331, noe som betyr at hver prosent tidsbesparelse koster over 30 ganger mer i transport. Dette bekrefter at modellen må kalibreres kontinuerlig mot reelle fraktrater for å unngå suboptimale beslutninger.

Modellen har likevel begrensninger. Den er basert på historiske og delvis simulerte data. Sensitivitetsanalysen viser også at små endringer i modellparametere kan gi store utslag i anbefalte tiltak. Dette understreker viktigheten av regelmessig kalibrering og validering dersom verktøyet skal tas i bruk i virkelige forsyningskjeder. I virkelige forsyningskjeder vil beslutninger ofte være påvirket av faktorer som kontraktsforhold og politiske forhold.

10.0 Konklusjon

Dette prosjektet har demonstrert utviklingen av et datadrevet beslutningsverktøy for risikostyring i globale forsyningskjeder. Basert på våre forskningsspørsmål kan vi konkludere med følgende:

- **Prediktive indikatorer:** Analysen bekrefter at disrupsjonstype og geografisk lokasjon er de sterkeste indikatorene for restitusjonstid, men at industrisektor også spiller en modererende rolle.
- **Modellprestasjon:** Random Forest-algoritmen gir mer nyanserte estimater enn tradisjonelle gjennomsnitt, men en R^2 på 0,3356 understreker at betydelig usikkerhet gjenstår i komplekse globale systemer.
- **Beslutningsterskler:** Vi har identifisert at en Total Risk Index over 0,7 fungerer som et effektivt beslutningspunkt for proaktiv omruting, men at den økonomiske bærekraften avhenger kritisk av varens verdi og tidsnød.

Resultatene viser at maskinlæring kan være et nyttig verktøy for å støtte beslutninger ved forsyningskjedeforstyrrelser. Modellen klarer å identifisere hvilke faktorer som har størst betydning for restitusjonstid og foreslår tiltak som kan redusere konsekvensene av alvorlige hendelser. Samtidig viser analysene at usikkerheten fortsatt er betydelig, og at anbefalingene derfor bør brukes som beslutningsstøtte fremfor automatiske beslutninger. Menneskelig vurdering vil fortsatt være nødvendig for å ta hensyn til faktorer som kostnader, kontraktsforhold og virksomhetens strategiske prioriteringer.

Oppsummert viser prosjektet at et datadrevet beslutningsverktøy kan bidra til økt robusthet og bedre beredskap i globale forsyningskjeder. Verktøyet gir logistikkansvarlige et bedre grunnlag for å identifisere risiko og vurdere alternative tiltak når forstyrrelser oppstår. Fremtidig arbeid bør fokusere på mer detaljerte kostnadsdata, flere nivåer i forsyningskjeden og tettere integrasjon med sanntidsdata og virksomhetsspesifikke systemer. Dette kan bidra til mer presise prediksjoner og øke verktøyets praktiske verdi i reelle beslutningssituasjoner.

11.0 Bibliografi

Breiman, L. (2001). *Random forests*. *Machine Learning*, 45(1), 5-32.

<https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>

Choi, T. M. (2020). Innovative “Bring-Service-Near-Your-Home” operations under Corona-Virus (COVID-19/SARS-CoV-2) outbreak: Can logistics become the Messiah? *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 140, 101961.

<https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.101961>

Gedipudi, L. (2026). *Supply Chain Disruption and Recovery Dataset [Data set]*. Kaggle.

<https://www.kaggle.com/datasets/likithagedipudi/supply-chain-disruption-and-recovery>
<https://www.kaggle.com/datasets/likithagedipudi/supply-chain-disruption-and-recovery-datasetdataset>

Herbert A. Simon, *A Behavioral Model of Rational Choice*, *The Quarterly Journal of Economics*, Volume 69, Issue 1, February 1955, Pages 99–118,

<https://doi.org/10.2307/1884852>

Hosseini, S., Ivanov, D., & Dolgui, A. (2019). Review of quantitative methods for supply chain resilience analysis. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 125, 285-307. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.03.001>

IATA. (2026). *Air Cargo Market Analysis: Air Cargo Volumes Rise Despite Network Turmoil (April 2026)*. IATA Sustainability and Economics. <https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-cargo-market-analysis-april-2026/repository/publications/economic-reports/air-cargo-market-analysis-april-2026/>

Ivanov, D. (2021). Supply chain viability and the COVID-19 pandemic: a conceptual and formal generalisation of four major adaptation strategies. *International Journal of Production Research*, 59(12), 3535–3552.

<https://doi.org/10.1080/00207543.2021.1890852>

Ivanov, D., Sokolov, B., & Dolgui, A. (2014). *The Ripple effect in supply chains: trade-off 'efficiency-flexibility-resilience' in disruption management*. *International Journal of Production Research*, 52(7), 2154–2172. <https://doi.org/10.1080/00207543.2013.858836>

OECD. (2025). *OECD Supply Chain Resilience Review: Navigating Risks*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-supply-chain-resilience-review_94e3a8ea-en.html

Ponomarov, S. Y., & Holcomb, M. C. (2009). *Understanding the concept of supply chain resilience*. *The International Journal of Logistics Management*, 20(1), 124-143. <https://doi.org/10.1108/09574090910954873>

Riad, Y., Nozari, H., & Ghahremani-Nahr, J. (2024). *Enhancing supply chain resilience through artificial intelligence integration: A conceptual framework*. *Logistics*, 8(4), 111. <https://www.mdpi.com/2305-6290/8/4/111>

Sheffi, Y., & Rice, J. B. (2005). *A supply chain view of the resilient enterprise*. *MIT Sloan Management Review*, 47(1), 41-48. <https://sloanreview.mit.edu/article/a-supply-chainview-of-the-resilient-enterprise/>

Smyth, C., Dennehy, D., Wamba, S. F., Scott, M., & Harfouche, A. (2024). *Artificial intelligence and prescriptive analytics for supply chain resilience: A systematic literature review and research agenda*. *International Journal of Production Research*, 62(23), 8537–8561. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207543.2024.2341415>

Uskono, B. M. (2026). *Global Supply Chain Disruption & Resilience [Data set]*. Kaggle. <https://doi.org/10.34740/KAGGLE/DSV/14387044>

Wieland, A., & Durach, C. F. (2021). *Two perspectives on supply chain resilience*. *Journal of Business Logistics*, 42(3), 315–322. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jbl.12271>

World Bank. (2023). *Logistics Performance Index (LPI) 2023: Connecting to Compete*. <https://lpi.worldbank.org/>

12.0 Vedlegg

Følgende Python-skript utgjør kildekoden for beslutningsverktøyet:

- `real_time_risk_monitor.py`: Henter sanntidsdata fra NewsAPI, OpenWeatherMap API, AlphaVantage og AISStream.
- `decision_model.py`: Hovedalgoritme som integrerer sanntidssignaler og foreslår logistiske tiltak.
- `recovery_prediction_model.py`: Trener Random Forest-modellen for prediksjon av restitusjonstid.
- `evaluate_objective.py`: Beregner KPI-er som Efficiency Ratio og kostnadsøkning.
- `visualize_results.py`: Genererer alle figurer brukt i analysen.
- `clean_data.py` / `feature_engineering.py`: Skript for databehandling og klargjøring.

Fullstendig kildekode og datasett er tilgjengelig i prosjektets GitHub-depot.

13.0